





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução à Infraestrutura de Redes de Computadores - Etapa-02

Módulo - II

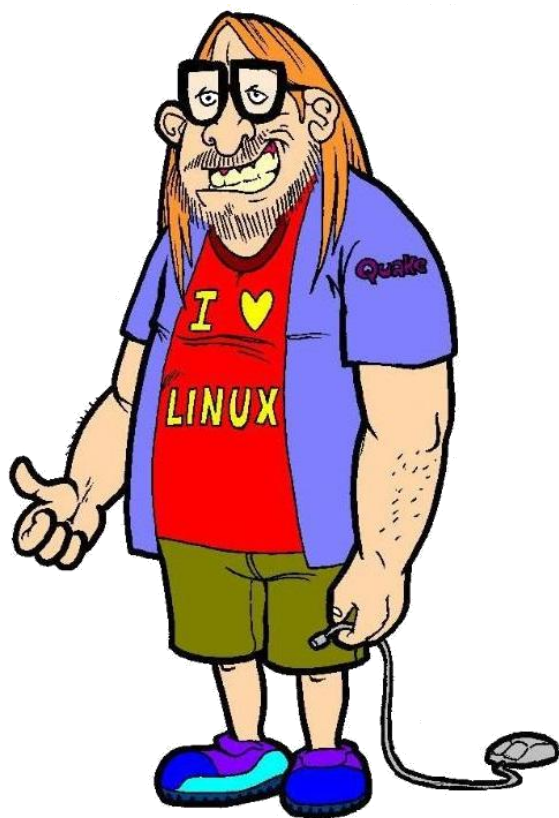
v4.4 - 01/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Contatos



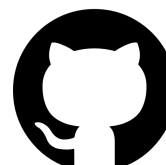
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

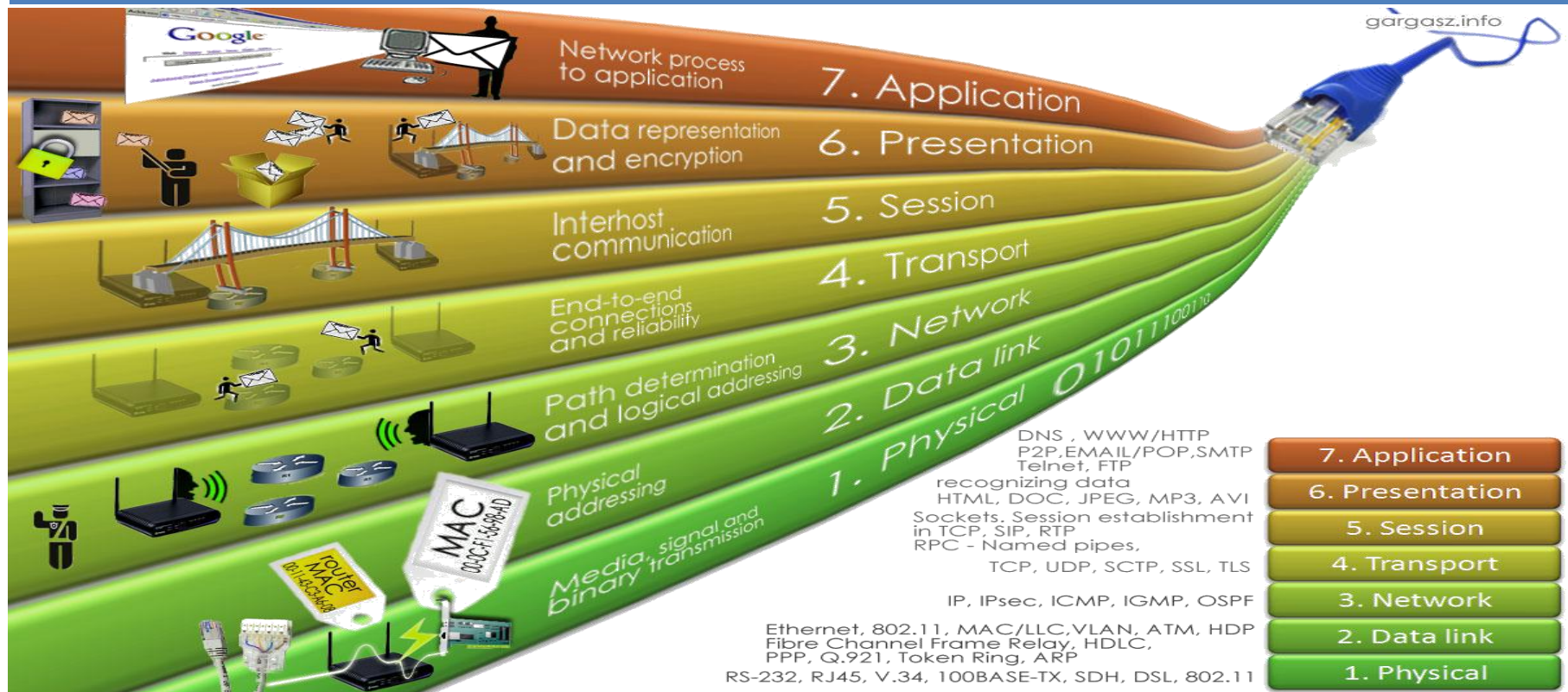
- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo OSI (Open System Interconnection) | Modelo TCP (Transmission Control Protocol) | PDU (Protocol Data Unit)



Fonte: <https://systemzone.net/what-are-the-7-layers-of-osi-model-and-how-do-they-work/>

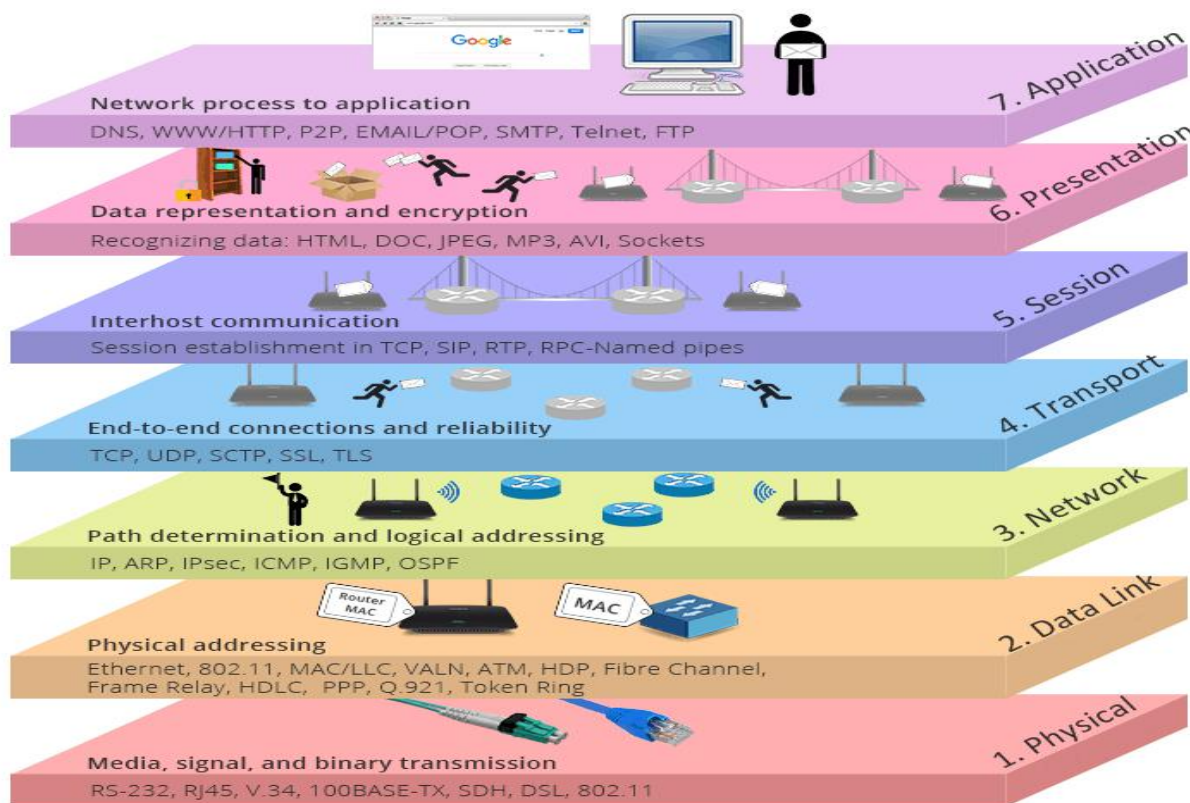
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo OSI (Open System Interconnection) | Modelo TCP (Transmission Control Protocol) | PDU (Protocol Data Unit)

Fonte: <https://www.iperiusbackup.net/pt-br/entendendo-os-conceitos-entre-os-modelos-tcpip-e-osi/>



Tipos de Ciberataques

Exploit (Explorar)

Phishing (Enganar)

Hijacking (Sequestrar)

DoS (Negação de Serviço)

Man-in-the-Middle
(Homen do Meio)

Spoofing (Falsificar)

Sniffing (Farejar)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

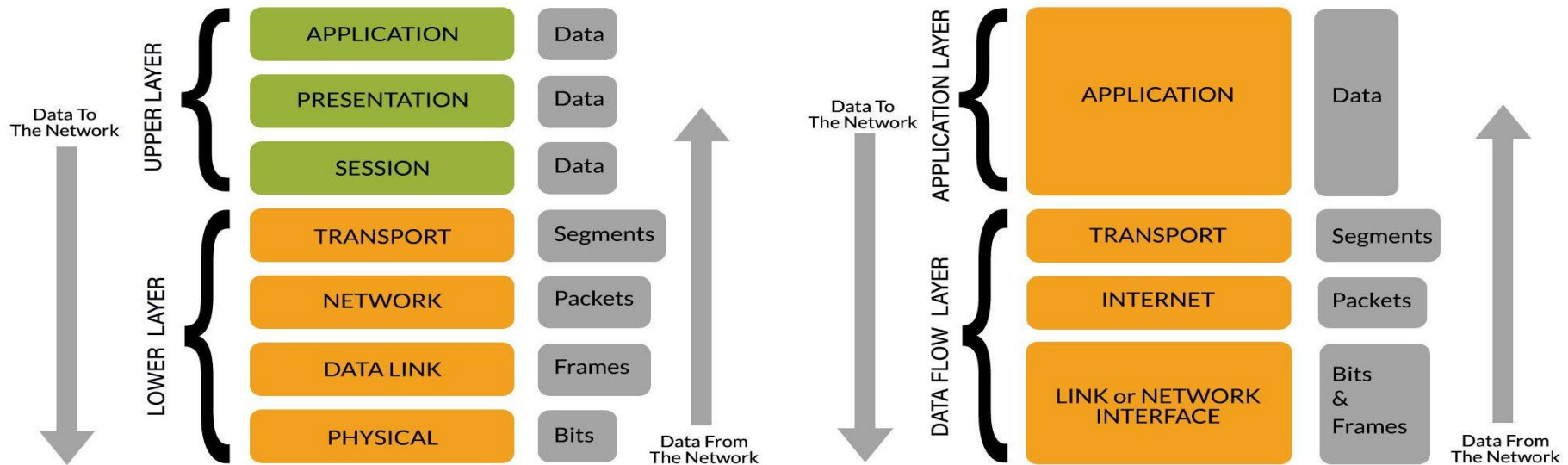
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo OSI (Open System Interconnection) | Modelo TCP (Transmission Control Protocol) | PDU (Protocol Data Unit)

Fonte: <https://www.rtautomation.com/rtas-blog/a-refresher-course-on-osi-tcp-ip/>

OSI MODEL vs TCP/IP MODEL



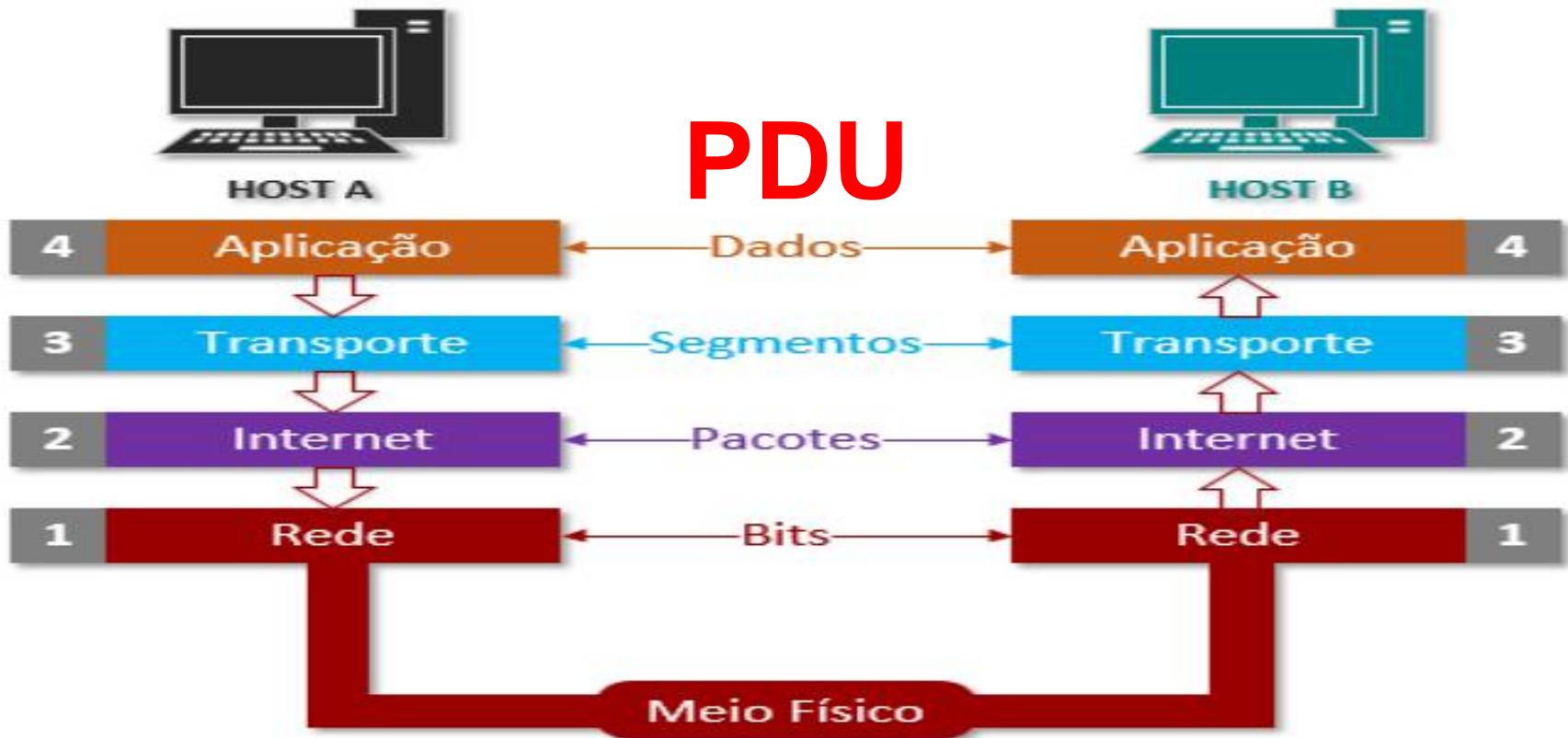
O **Modelo OSI** foi criado como um **padrão teórico** para ajudar a entender como funciona a comunicação entre sistemas em redes. Já o **Modelo TCP/IP** é mais prático e é o que **realmente usamos na Rede Local e Internet hoje**.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo OSI (Open System Interconnection) | Modelo TCP (Transmission Control Protocol) | PDU (Protocol Data Unit)



Fonte: <https://ademi.com.br/modelo-tcpip-visao-geral-completa-da-arquitetura-de-redes-que-sustenta-a-internet>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Prof. Robson Vaamonde



Modelo OSI (Open System Interconnection) | Modelo TCP (Transmission Control Protocol) | PDU (Protocol Data Unit)



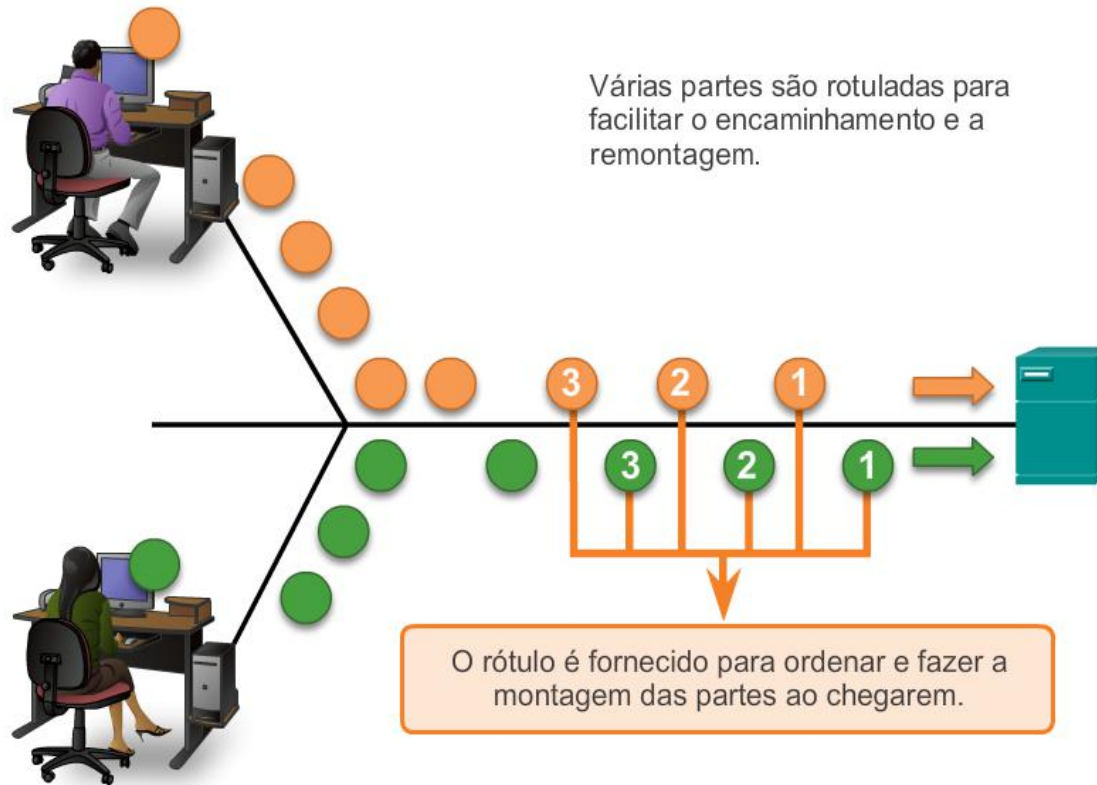
Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/how-do-devices-talk-each-other-rahima-aktar-yhbhc/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Prof. Robson Vaamonde



Comunicação das Mensagens em Rede de Computadores



Segmentação: divisão da comunicação em partes (Pacotes/Quadros).

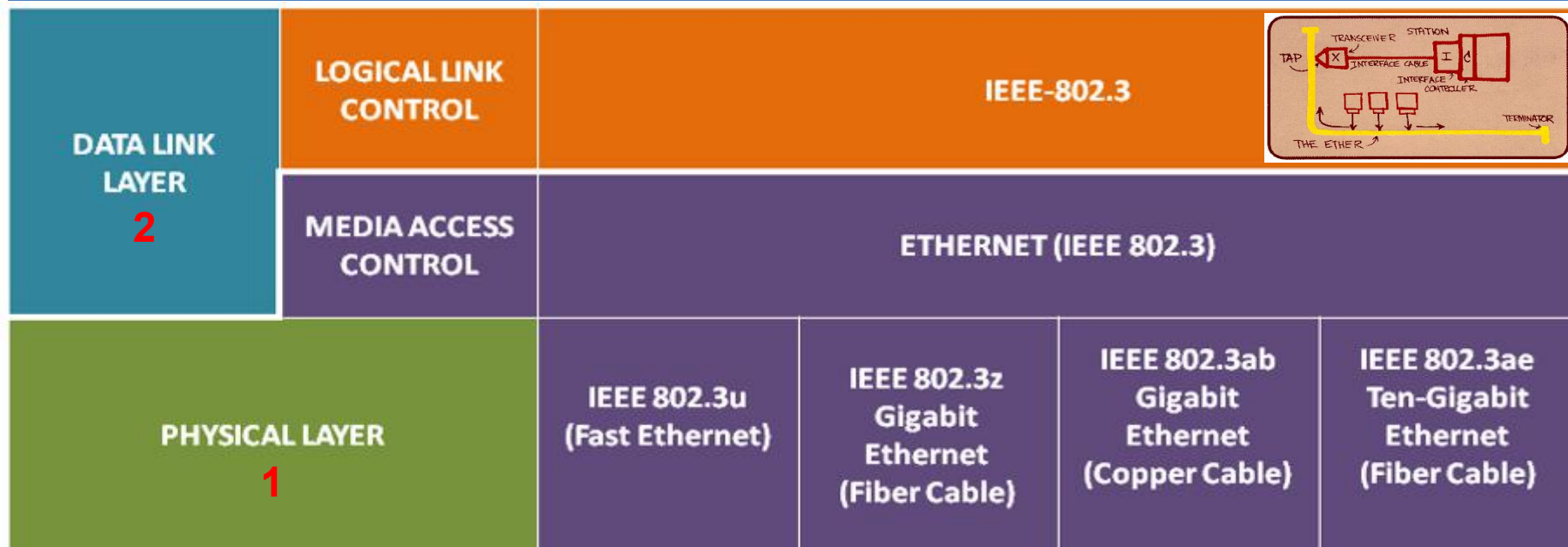
Multiplexação MUX (Desmultiplexação DEMUX): intercalação das partes à medida que passam pelo meio físico. Várias comunicações são intercaladas, dando a cada usuário uma parte da largura de banda.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Prof. Robson Vaamonde



Padrão de Redes Locais de Computadores Ethernet IEEE 802.3



Fonte: <https://www.sanfoundry.com/what-is-ethernet/> - Fonte: https://www.ieee802.org/3/ethernet_diag.html

LLC (Logical Link Control Layer - **Camada de Controle de Enlace Lógico**), **MAC** (Media Access Control Layer - **Camada de Controle de Acesso à Mídia**), **IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers - **Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos**).

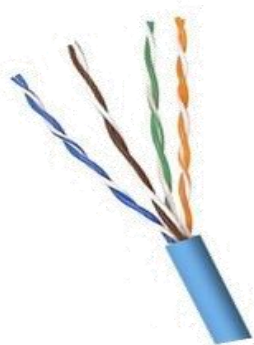
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt看ti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Prof. Robson Vaamonde

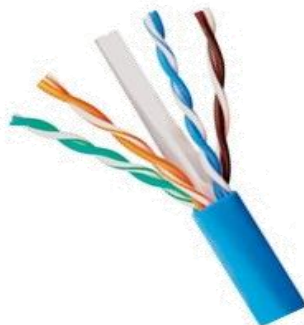


Cabeamento de Cobre (Copper) para Redes de Computadores

Fonte: <https://stl.tech/blog/what-are-cat7-cables/>



Cat5e



Cat6



Cat6a



Cat7

Cat = Categoria | e = Enhanced (melhorado) | a = Augmented (aumentado) | **Categorias atuais:**
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e, Cat6a, Cat7, Cat7a já desenvolvido o: **Cat8 (Cat8.1 e Cat8.2)** | UTP
(Unshielded Twisted Pair - **Par Trançado não Blindado**) | STP (Shielded Twisted pair - **Par**
Trançado Blindado) | FTP (Foiled Twisted Pair - **Par Trançado com Blindagem**) | SFTP (Shielded
Foiled Twisted Pair - **Par Trançado Blindado com Folha Metálica**)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabeamento de Cobre para Redes de Computadores

Foco do Curso

Fonte: <https://stl.tech/blog/what-are-cat7-cables/>

FEATURES / SPECS	CAT 5E	CAT 6	CAT 6E	CAT 6A	CAT 7
Common Usage					
Phone Lines	✓	✓	✓	✗	✗
Home Network	✓	✓	✓	✗	✗
Office Network	✓	✓	✓	✓	✗
Data Center	✗	✗	✓	✓	✓
Potential Bandwidth (per sec)	1000 Megabits	1000 Megabits	1000 Megabits	10,000 Megabits	10,000 Megabits
Time to transfer 1 Terabyte	3 hours	3 hours	3 hours	20 minutes	20 minutes
Data Transmission	1000 BASE-T	1000 BASE-TX	Exceeds 1000BASE-TX	10GBASE-T	Exceeds 10GBASE-T
Connector Type	RJ45 8P8C	RJ45 (for Cat6)	RJ45 (for Cat6)	RJ45 (for Cat6A)	GG45
Frequency Range Minimum	0 - 100 MHz	0 - 250 MHz	0 - 250 MHz	0 - 500 MHz	0 - 600 MHz
Frequency Maximum	350 MHz	500 MHz	550 MHz	600 MHz	750 MHz
Performance Distance	328 Feet	328 Feet	328 Feet	328 Feet	328 Feet
Alt. Distance		10Gb @ 180ft	10Gb @ 180ft		

Feet (Pés) = 0,3048 | 328 ft = 100 mt | 180 ft = 55 mt | **Base-T** 10/100Mbps | **Base-TX** 10/100/1000Mbps

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Evolução do Cabeamento de Cobre para Redes Locais (LAN)

Cabos Descontinuados

Redes Locais

Datacenters

CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	CAT 5e	CAT 6	CAT 6A	CAT 7	CAT 7A	CAT 8.1	CAT 8.2
1 Mbps	4 Mbps	10 Mbps	16 Mbps	100 Mbps	1 Gbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	25 Gbps	40 Gbps
400 KHz	4 MHz	16 MHz	20 MHz	100 MHz	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	1000 MHz	2000 MHz	2000 MHz
1983	1987	1991	1993	1995	2001	2002	2008	2010	2013	2016	2018

Cat1: 128~1000 Kbps SP, **Cat2:** 1~4 Mbps **RJ-11**, **Cat3:** 10 Mbps **RJ-12**, **Cat4:** 16 Mbps **RJ-45**, **Cat5:** 100 Mbps **RJ-45**, **Cat5e:** 100~1000 Mbps **RJ-45**, **Cat6:** 1 Gbps **RJ-45**, **Cat6a:** 10 Gbps **RJ-45**, **Cat7:** 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat7a:** 10 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat8.1:** 25 Gbps **ARJ-45/GG-45**, **Cat8.2:** 40 Gbps **ARJ-45/GG-45**

Fonte: <https://telecom.samm.com/history-of-ethernet-lan-cables-categories>

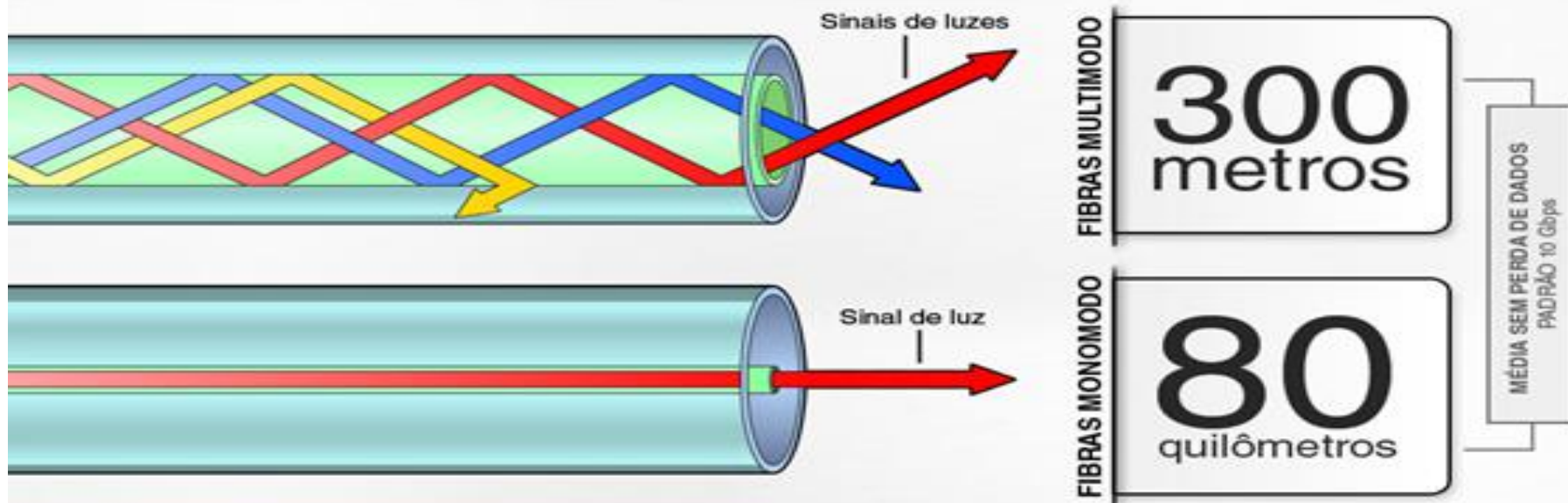
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabeamento de Fibra Óptica para Redes de Computadores (LAN)

O que acontece com o sinal de luz:



MMF = Multiple Mode Fiber | **SMF** = Single Modo Fiber | **µm** = Micrómetro/Mícrons
MMF-LED 62,5/125µm ~ 300mt-2Km | **SMF-LASER** ~ 50/125µm ~ 300mt-80Km

Fonte: <https://www.fibrastore.com.br/post/tipos-de-fibra-optica>

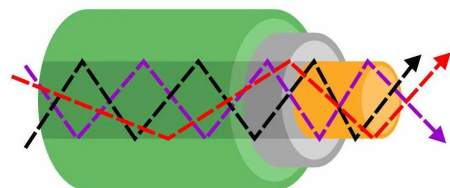
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

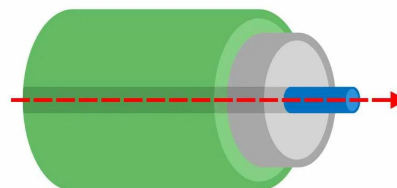


Fibra Óptica Multimodo (Multimode - MM) e Fibra Óptica Monomodo (Single Mode - SM)

MULTIMODO (MM)

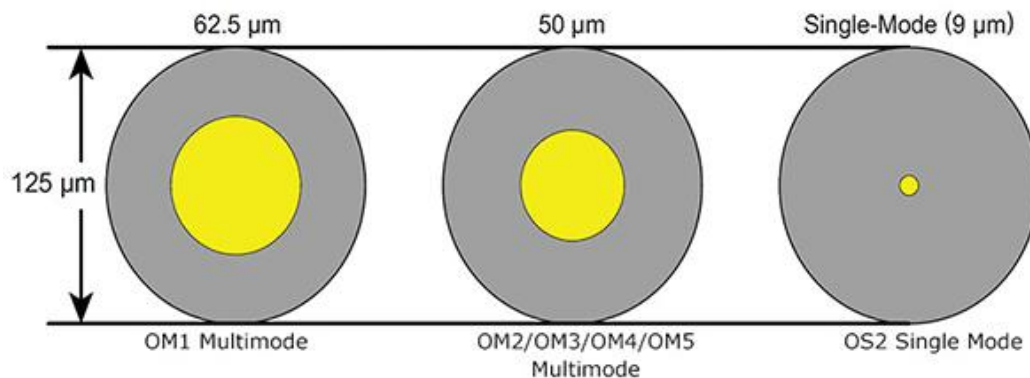


MONOMODO (SM)



Fonte: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialdwdmba1/pagina_3.asp

Capa Externa Casca Núcleo Multimodo Núcleo Monomodo



Fonte de Luz Lazer



Monomodo

Fonte de Luz LED



Multimodo

LED



- Fibra multimodo > dispersão modal
- Fibra monomodo > banda

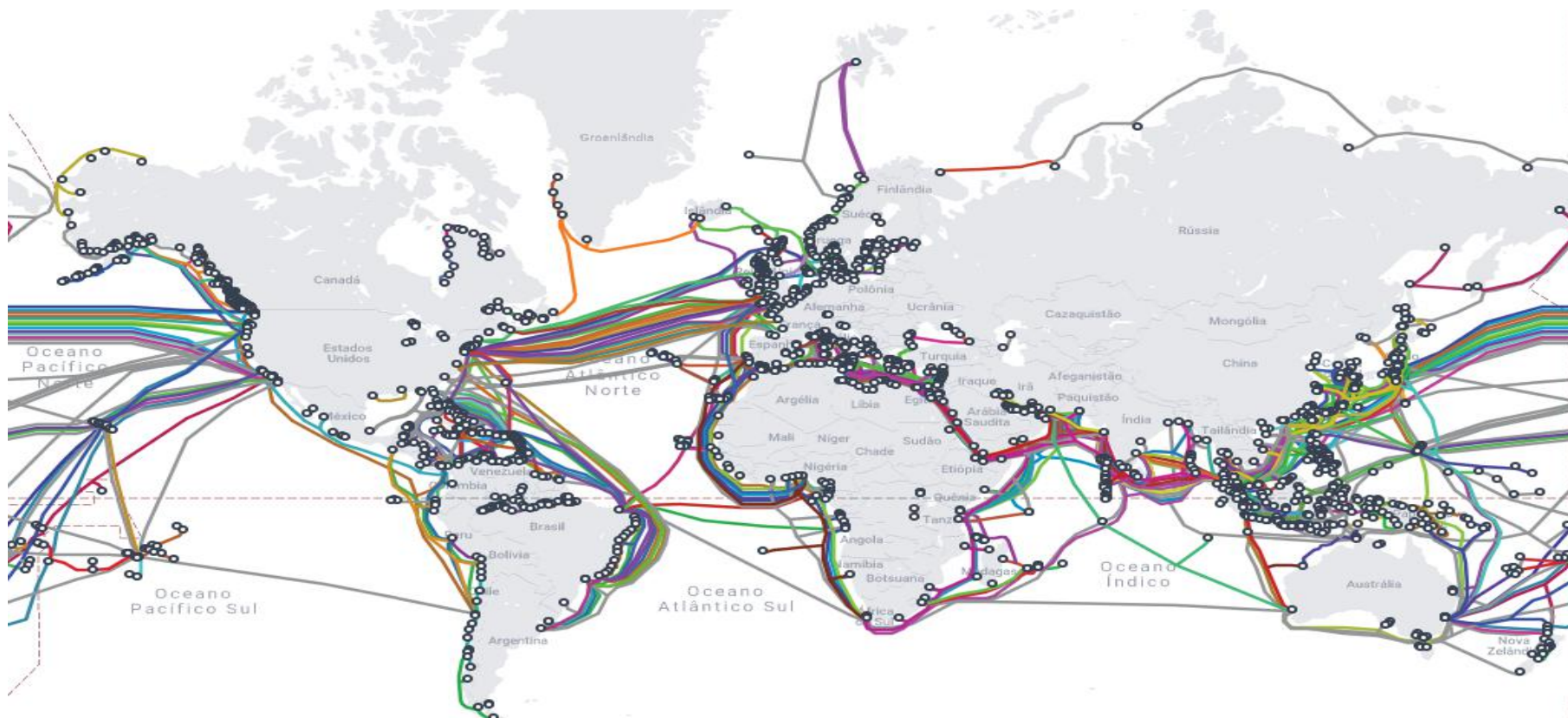
Fonte: <https://www.blackbox.com.mx/en-mx/page/28535/Resourses/Technical/Black-Box-Explains/Fibre-Optic-Cable/Multimode-vs-Singlemode-Fibre>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



A Importância da Fibra Óptica para as Comunicações Atuais



Fonte: <https://www.submarinecablemap.com/>

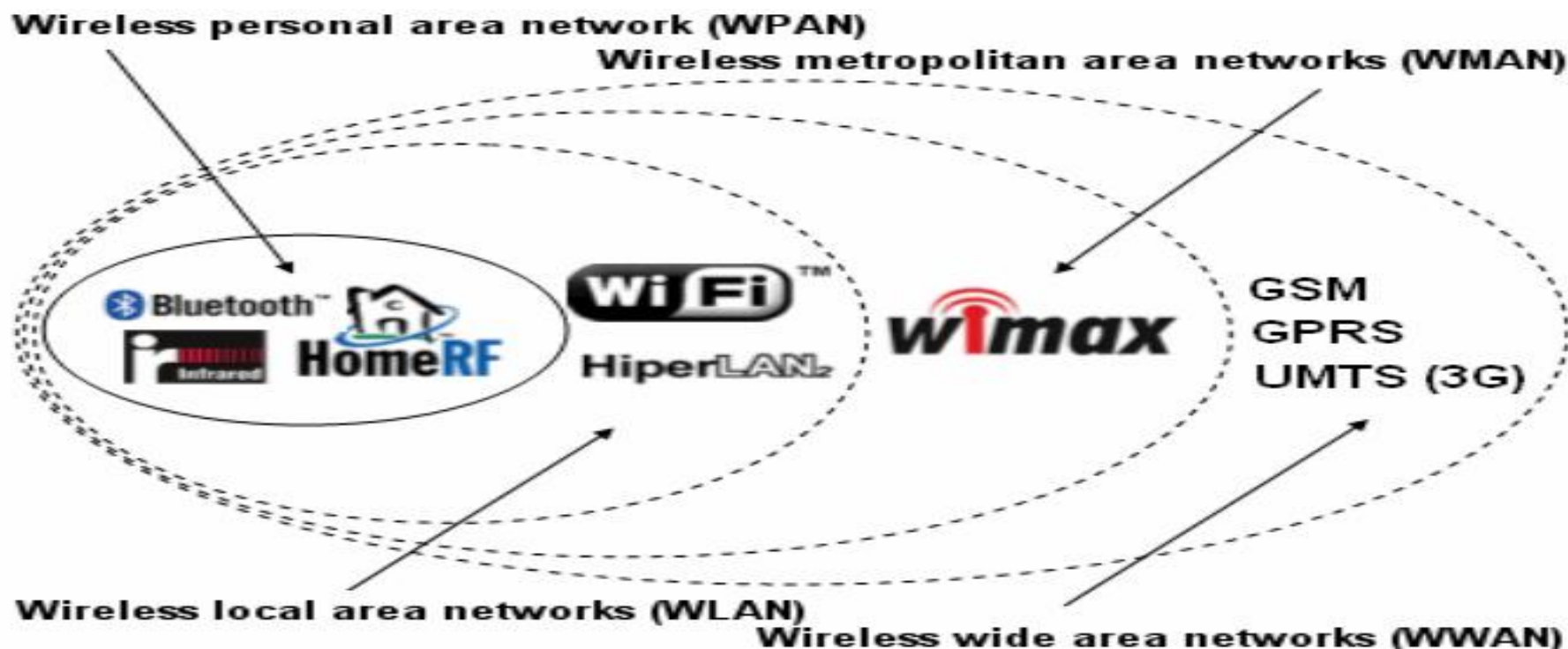
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conexão Sem-Fio para Redes de Computadores (LAN e WAN)

Fonte: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredespbaidd/pagina_3.asp



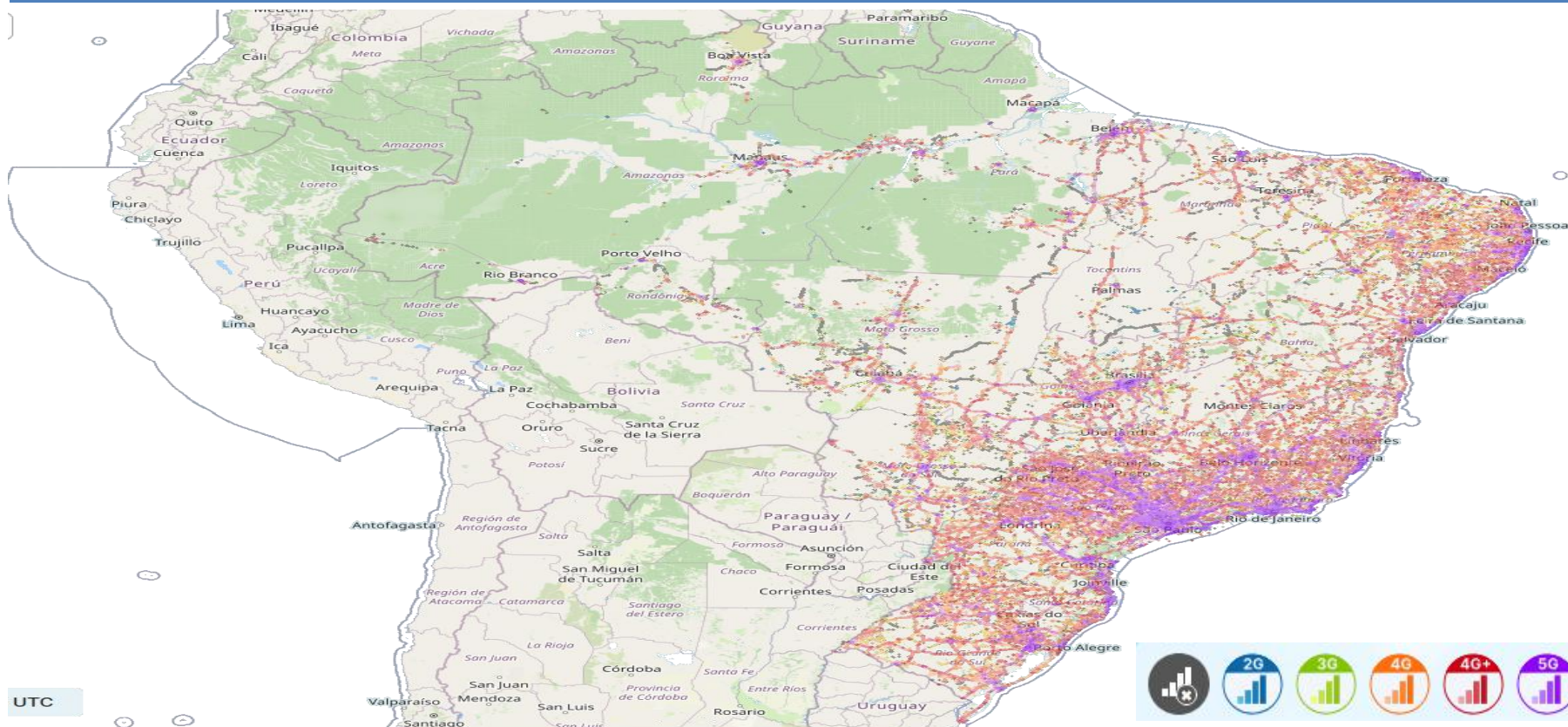
GSM = Global System for Mobile Communications 2G/3G | **UMTS** = Universal Mobile Telecommunication System - 3G | **LTE** = Long Term Evolution 4G | **LTE Advanced** = 4.5G | **5G SA** = Standalone | **6G = 2028**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



A Importância da Rede Celular para as Comunicações Atuais



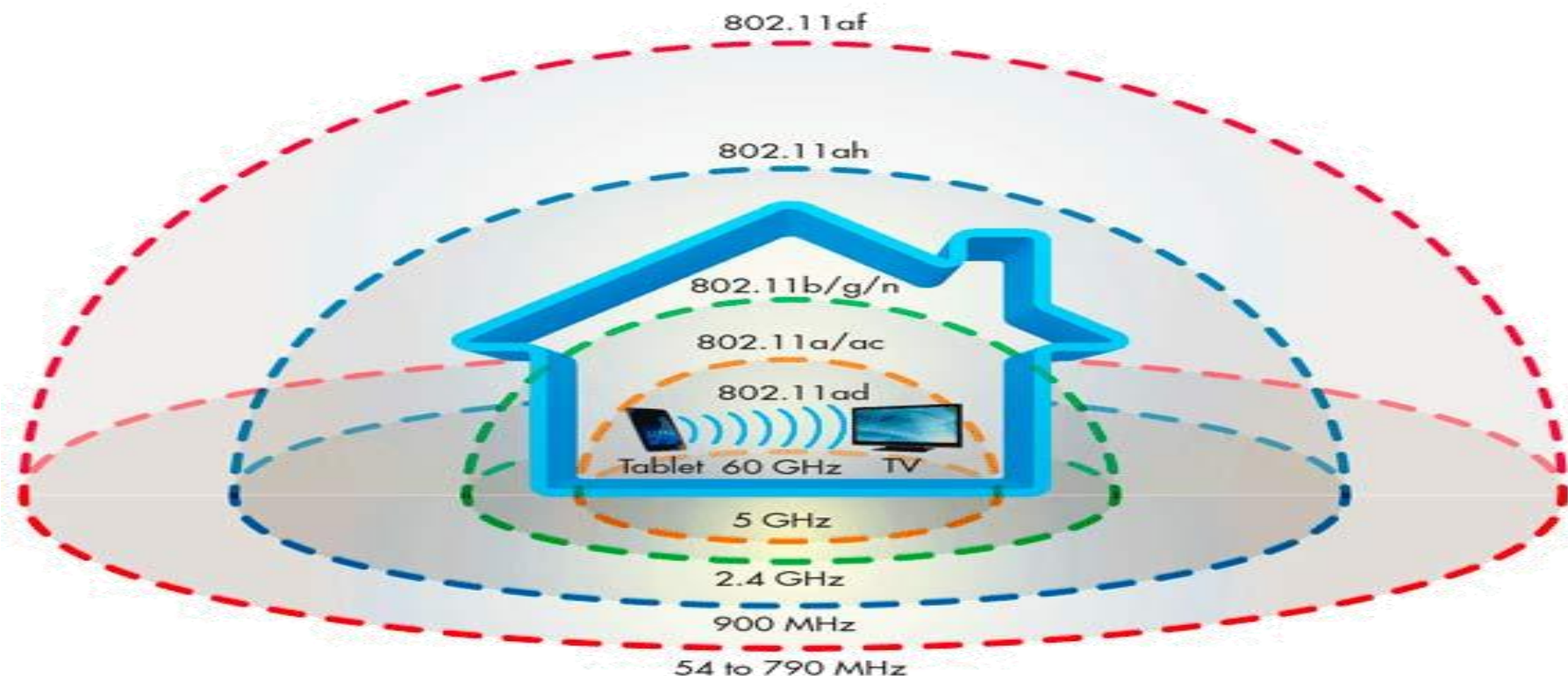
Fonte: <https://www.nperf.com/pt/map/BR/-/-/signal>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conexão Sem-Fio para Redes Locais ou WLAN (Wireless LAN)



IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | **IEEE 802.11** Wi-Fi - Wireless

Fonte: <https://www.mwrf.com/technologies/communications/wireless/wifi/article/21846205/whats-the-difference-between-ieee-80211af-and-80211ah>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tecnologia IEEE-802.11	Frequência GHz	Maior Velocidade (Canal - Mbit/s - MB/s)	Alcance***	
			Indoor	Outdoor
802.11b	2.4	20 MHz = até 11 Mbit/s ~ 1.31 MB/s	35mt	140mt
802.11g	2.4	20 MHz = até 54 Mbit/s ~ 6.44 MB/s	38mt	140mt
802.11n	2.4 ou 5.0	20 MHz = até 54 Mbit/s ~ 6.44 MB/s 40 MHz = até 300 Mbit/s ~ 37.5 MB/s MIMO-OFDM 2 ou 4	70mt	250mt
802.11ac	5.0	20 MHz = até 87.6 Mbit/s ~ 10.44 MB/s 40 MHz = até 200 Mbit/s ~ 23.84 MB/s 80 MHz = até 433.3 Mbit/s ~ 51.65 MB/s 160 MHz = até 866.7 Mbit/s ~ 103.32 MB/s MIMO-OFDM 4 ou 8	35m 80mt com 3 antenas	-
802.11ad	60	2160 MHz = até 6912 Mbit/s ~ 823.97 MB/s	15mt	-
802.11ax	2.4 ou 5.0	160 MHz = 9608 Mbit/s ~ 1.201 GB/s MIMO-OFDMA 4 ou 8	15mt	30mts

MIMO = Multiple-Input Multiple-Output usado a partir do **802.11n**

MIMO-OFDM = Multiple-Input, Multiple-Output Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

MIMO-OFDMA = Multiple-Input, Multiple-Output Orthogonal Frequency-Division Multiple Access **802.11ax**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Novo Padrão do Wi-Fi e mudança da Nomenclatura de WLAN

	Wi-Fi 7	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5
Ano de lançamento	2024	2021	2019	2013
Padrão IEEE	802.11be	802.11ax	802.11ax	802.11ac
Máx. taxa de dados	46 Gbps	9,6 Gbps	9,6 Gbps	3.5 Gbps
Bandas	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	5 GHz
Tamanho do Canal	Até 320 MHz	20, 40, 50, 80+80, 160 MHz	20, 40, 50, 80+80, 160 MHz	20, 40, 50, 80+80, 160 MHz
Modulação	4096-QAM OFDMA (com extensões)	1024-QAM sOFDMA	1024-QAM sOFDMA	256-QAM OFDMA

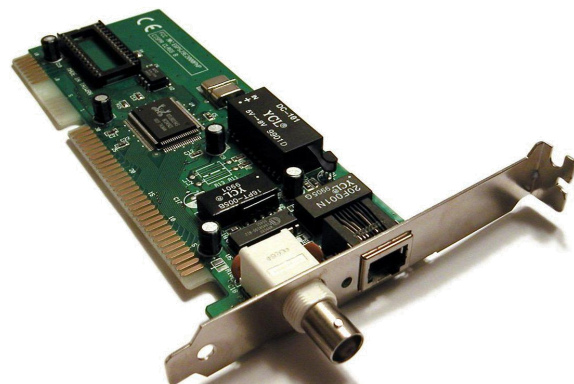
Fonte: <https://vcx.solutions/wi-fi-7/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



NIC (Network Interface Controller/Card) - Placa/Interface de Rede



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tecnologia IEEE-802.3	Nome Comum	Maior Velocidade	Meio de Transmissão
10BASE-T	Ethernet	10 Mbps	Par Metálico Coaxial
100BASE-T/FX	Fast Ethernet	100 Mbps	Par Metálico Fibra Óptica
1000BASE-T/TX/FX	Gigabit Ethernet	1000 Mbps	Par Metálico Fibra Óptica
5000BASE-T/TX	Gigabit Ethernet	5000 Mbps	Par Metálico Fibra Óptica
10000BASE-TX/SR/LX/LR/SW	Gigabit Ethernet	10000 Mbps	Par Metálico Fibra Óptica
>10000BASE-TX/SR/LX/LR/SX	Gigabit Ethernet	>10000 Mbps	Recomendado usar Fibra Óptica

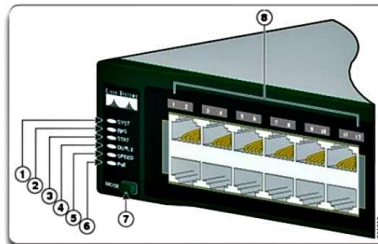
10/100/1000 = Banda Base (Largura de Banda) | **T** = Twisted Pair - **Par Trançado** | **TX** = Shielded Twisted Pair - **Par Trançado Blindado** | **FX** = Fibra Óptica Multimodo | **LX** = Fibra Óptica Multimodo ou Monomodo | **SR/SX/SW** = Fibra Óptica Multimodo

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Porta de Rede



Apagado - cabo desconectado ou com problemas físicos
Verde - operação normal
Laranja (âmbar) - bloqueada por software, por exemplo, pelo protocolo STP ou em error-disable
Piscando em laranja - problema no link
Piscando em verde - operação normal com atividade no link

Catalyst 2960 Switch LEDs

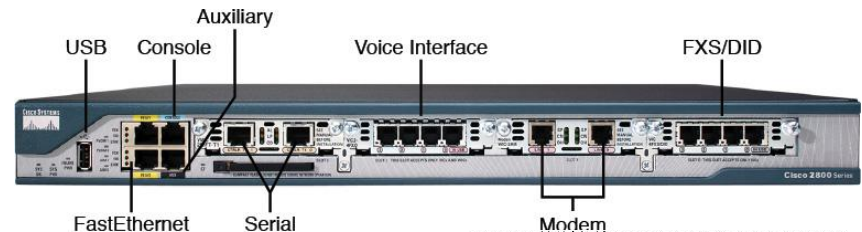
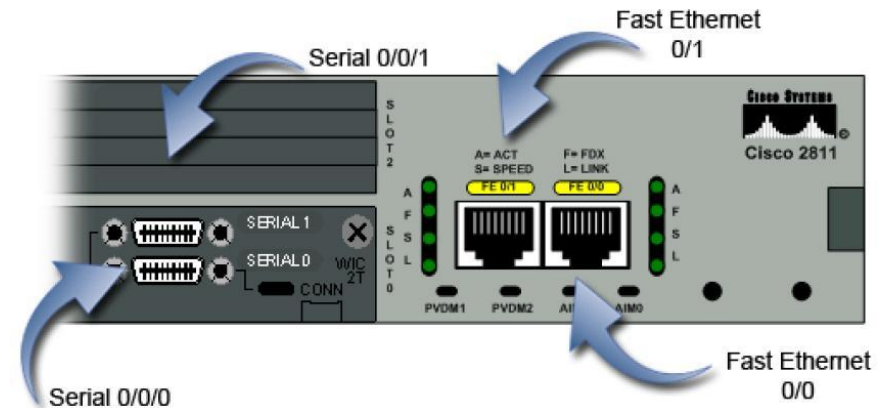
1	The system LED	5	The port speed LED
2	The RPS LED (if RPS is supported on the switch)	6	The PoE status LED (if PoE is supported on the switch)
3	The port status LED (This is the default mode.)	7	The Mode button
4	The port duplex mode LED	8	The port LEDs

As cinco (5) portas numeradas do switch EZXS55W de Linksys.



A porta Uplink.

Interface de Rede



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Componentes Básicos de uma Infraestrutura de Redes de Computadores



HUB (Concentrador)



Repetidor



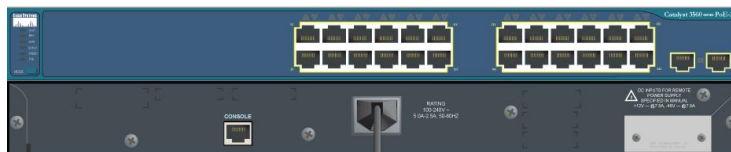
Splitter (Divisor)



Access Point (Wi-Fi)



Switch Layer 2 (Camada 2)



Switch Layer 3 (Camada 3)



Switch Multilayer (Multiplas Camadas)



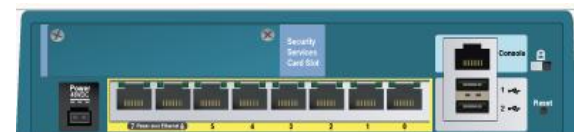
ISR-SOHO (Integrated Services Routers - Small Office and Home Office)



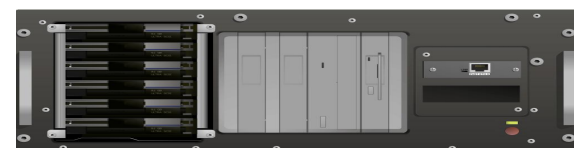
Router Small Bussiness



Router Enterprise Business



Firewall



Server (Servidor)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



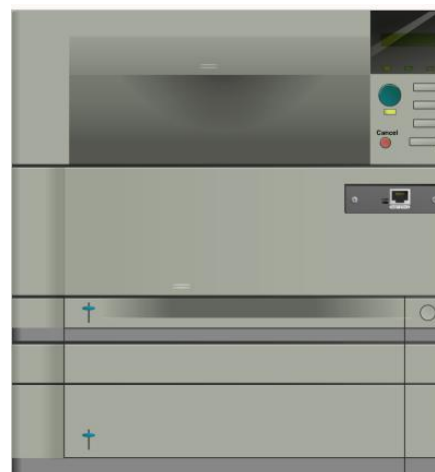
Componentes Básicos de uma Infraestrutura de Redes de Computadores



Desktop



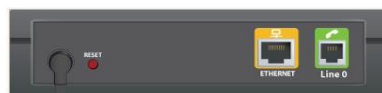
Notebook/Laptop/Ultrabook



Impressora (LaserJet/DeskJet)



Tablet - PAD (Personal digital assistant)



ATA (Analog Telephone Adapter);
FXS (Foreign eXchange Station);
FXO (Foreign eXchange Office).



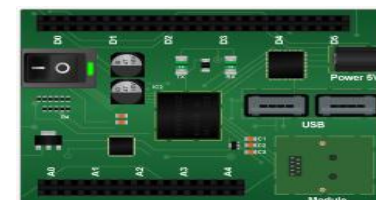
Telefone Analógico



Telefone Digital VoIP



SmartPhone



IoT (Internet of Things)
Arduino
Raspberry Pi
CubieBoard

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

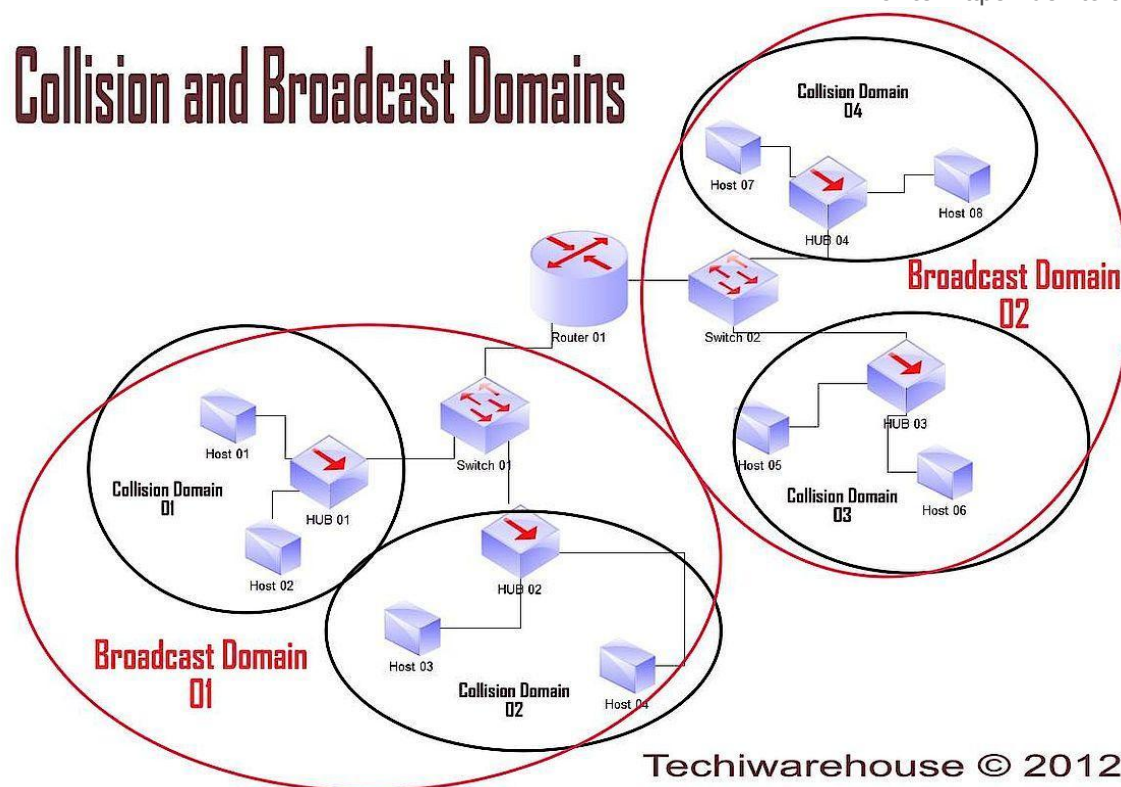
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Domínio de Colisão e Domínio de Broadcast (Ethernet - IPv4)

Fonte: <https://dev.to/arjunumesh11/broadcast-domain-vs-collision-domain-2a39>

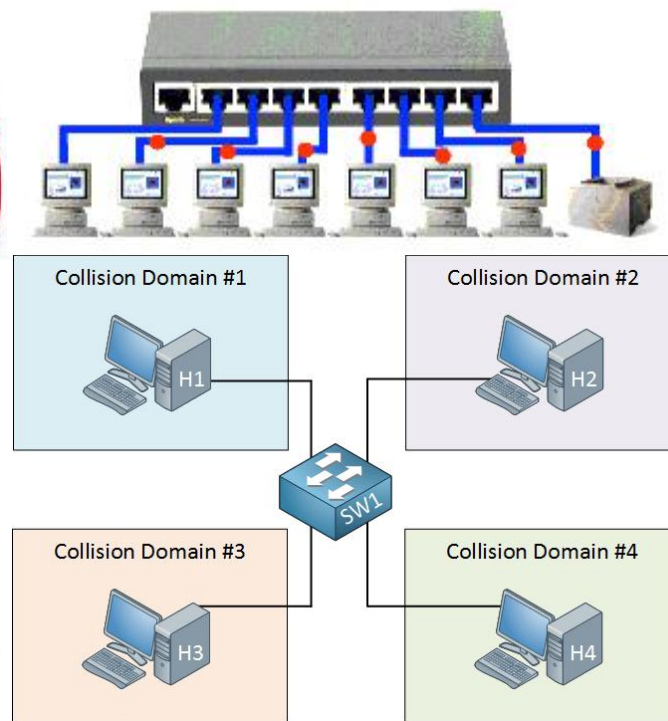
Collision and Broadcast Domains



Techiwarehouse © 2012

Fonte: <https://www.networkxsecurity.org/members-area/glossary/c/collision-domain.html>

Hub

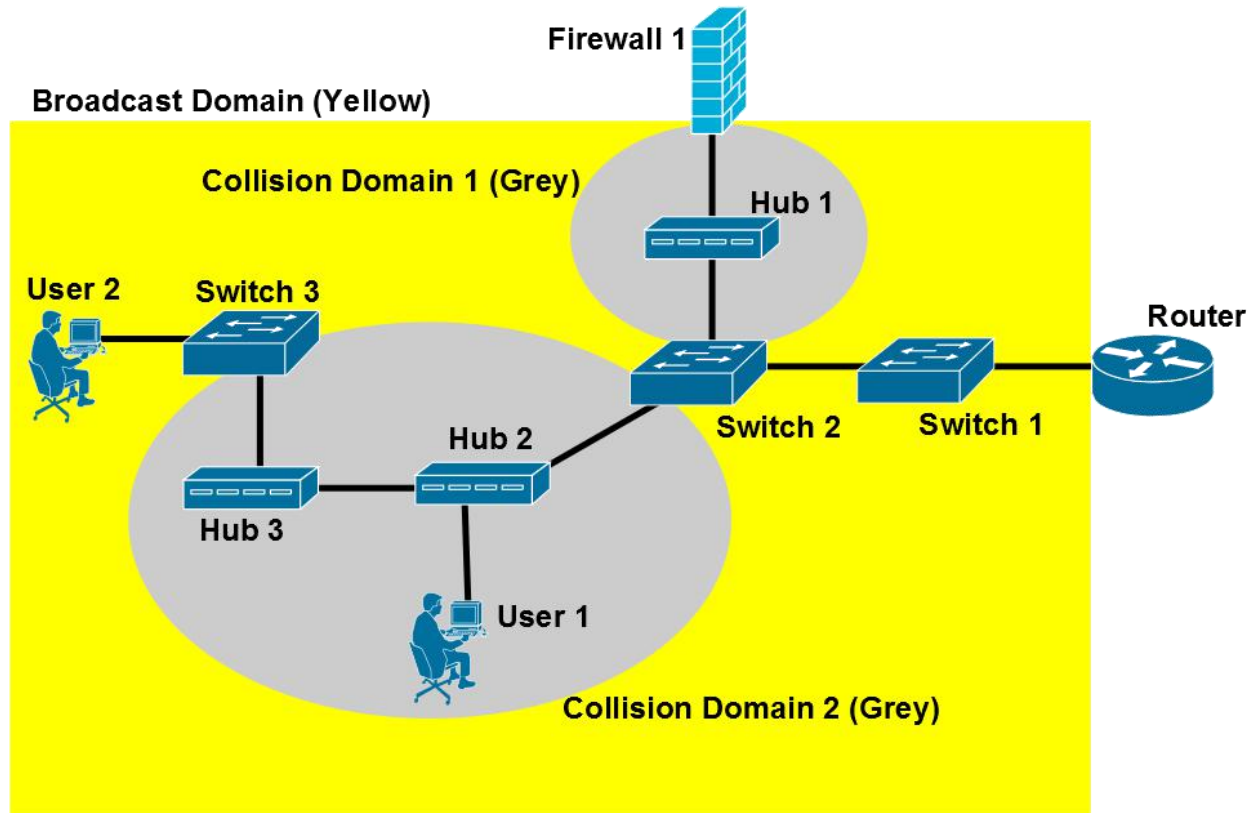


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Domínio de Colisão e Domínio de Broadcast (Ethernet - IPv4)



This device:

- Continues **Collision Domains**
- Continues **Broadcast Domains**



Ethernet Hub

This device:

- Ends **Collision Domains**
- Continues **Broadcast Domains**



Ethernet Switch

These devices:

- End **Collision Domains**
- End **Broadcast Domains**



Router



Firewall

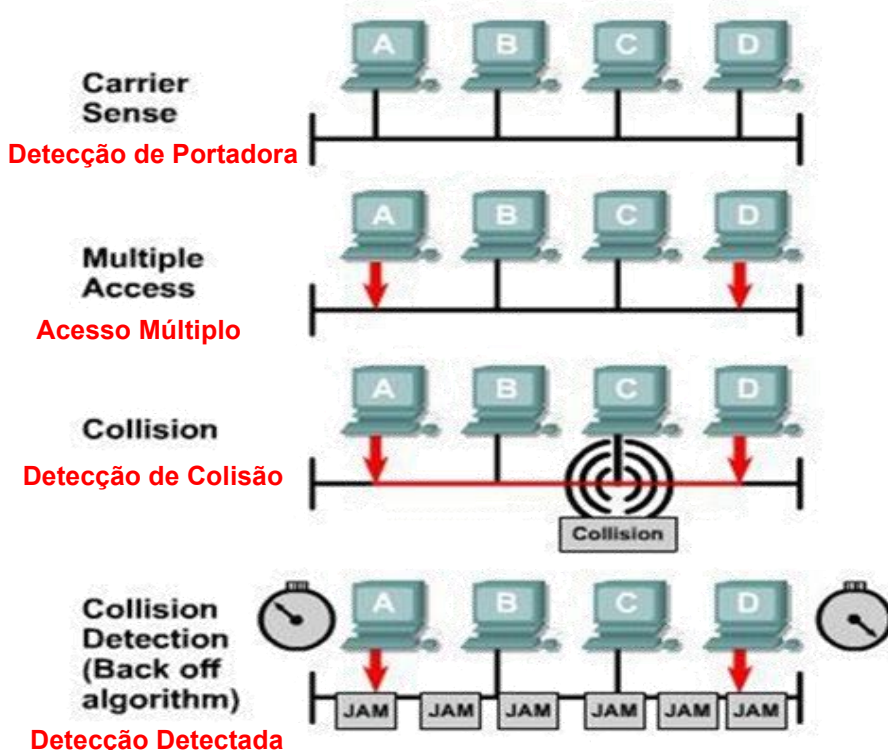
Fonte: <https://networkengineering.stackexchange.com/questions/7157/technical-difference-between-a-collision-and-broadcast-domain>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



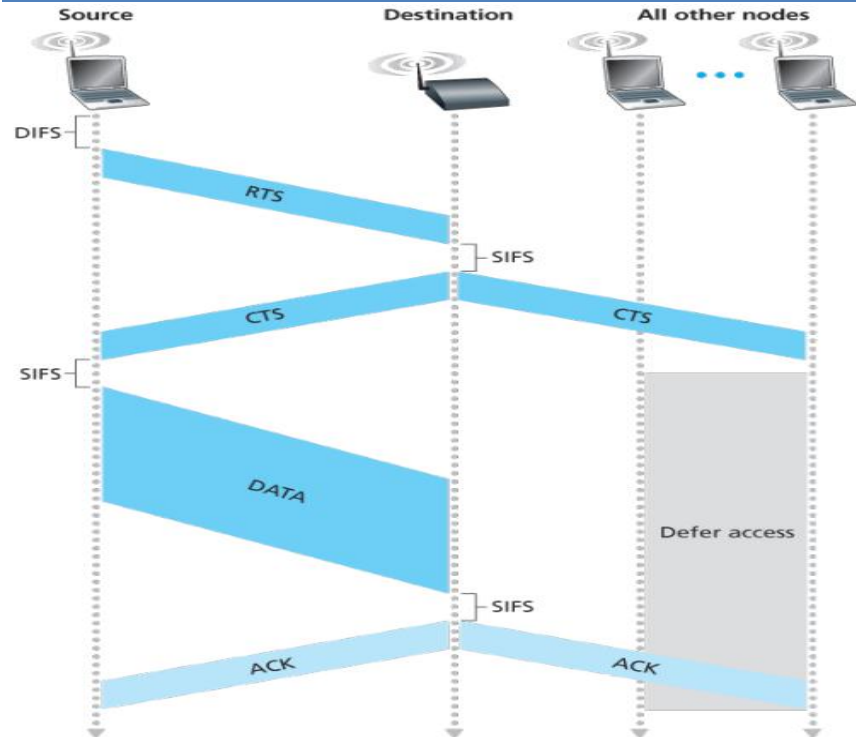
CSMA/CD (Detecção de Colisão) Ethernet



Fonte: <https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/3-wlan-10-points-csma-ca-protocol-used-wireless-networks-sender-need-wait-difs-amount-time-q88722575>

CSMA (Carrier Sense Multiple Access - Ethernet) | **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) | **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance - Wireless)

CSMA/CA (Prevenção de Colisão) Wireless



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



MAC Address

Fonte: <https://oui.is/>

Example MAC Address

3A-34-52-C4-69-B8

Organizationally
Unique Identifier
(OUI)

Network Interface
Controller
(NIC)

```
eth0 Link encap:Ethernet Endereço de HW 84:8f:69:b6:29:93
inet end.: 192.168.1.36 Bcast:192.168.1.255 Masc:255.255.255.0
endereço inet6: 2804:431:d71c:db3:a009:ea54:279b:fabf/128 Escopo:Global
endereço inet6: fe80::868f:69ff:feb6:2993/64 Escopo:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
pacotes RX:6553463 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
Pacotes TX:3736416 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
colisões:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9613213828 (9.6 GB) TX bytes:409130964 (409.1 MB)
```

IP Address (IPv4 - IPv6)

An IPv4 address (dotted-decimal notation)

172 . 16 . 254 . 1

↓ ↓ ↓ ↓

10101100 . 00010000 . 11111110 . 00000001

One byte = Eight bits

Thirty-two bits (4 x 8), or 4 bytes

An IPv6 address (in hexadecimal)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

↓ ↓ ↓ ↓

2001:0DB8:AC10:FE01:: Zeroes can be omitted

0100000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:

0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

MAC (Media Access Control) | **CAM** (Content Addressable Memory) | **ARP** (Address Resolution Protocol)
IP (Internet Protocol) | | **IPv4** (Versão 4 do IP = Decimal) | **IPv6** (Versão 6 do IP = Hexadecimal)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



IP Address Static

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 10

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 8 . 8 . 8 . 8

Alternate DNS server: 4 . 2 . 2 . 1

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

IP Address Dynamic

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address: . . .

Subnet mask: . . .

Default gateway: . . .

☒ Obtain DNS server address automatically

☐ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

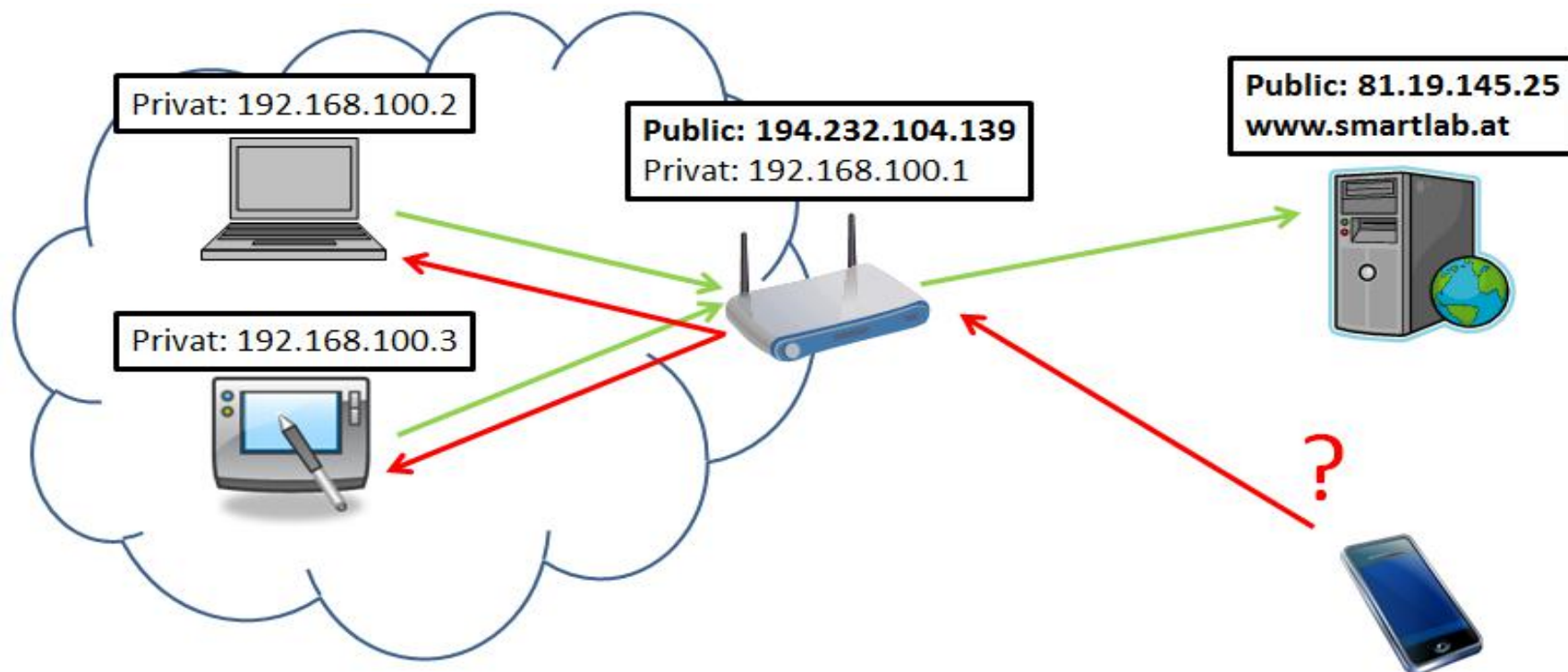
Classfull (Classe Cheia: **A,B,C,D e E**) | **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) | **VLSM** (Variable Length Subnet Masking) | **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) | **BOOTP** (Bootstrap Protocol)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Gateway (Ponte de Ligação/Porta de Entrada/Saída)



Router (Roteador) | **ISR** (Integrated Service Router) | **SOHO** (Small Office and Home Office)

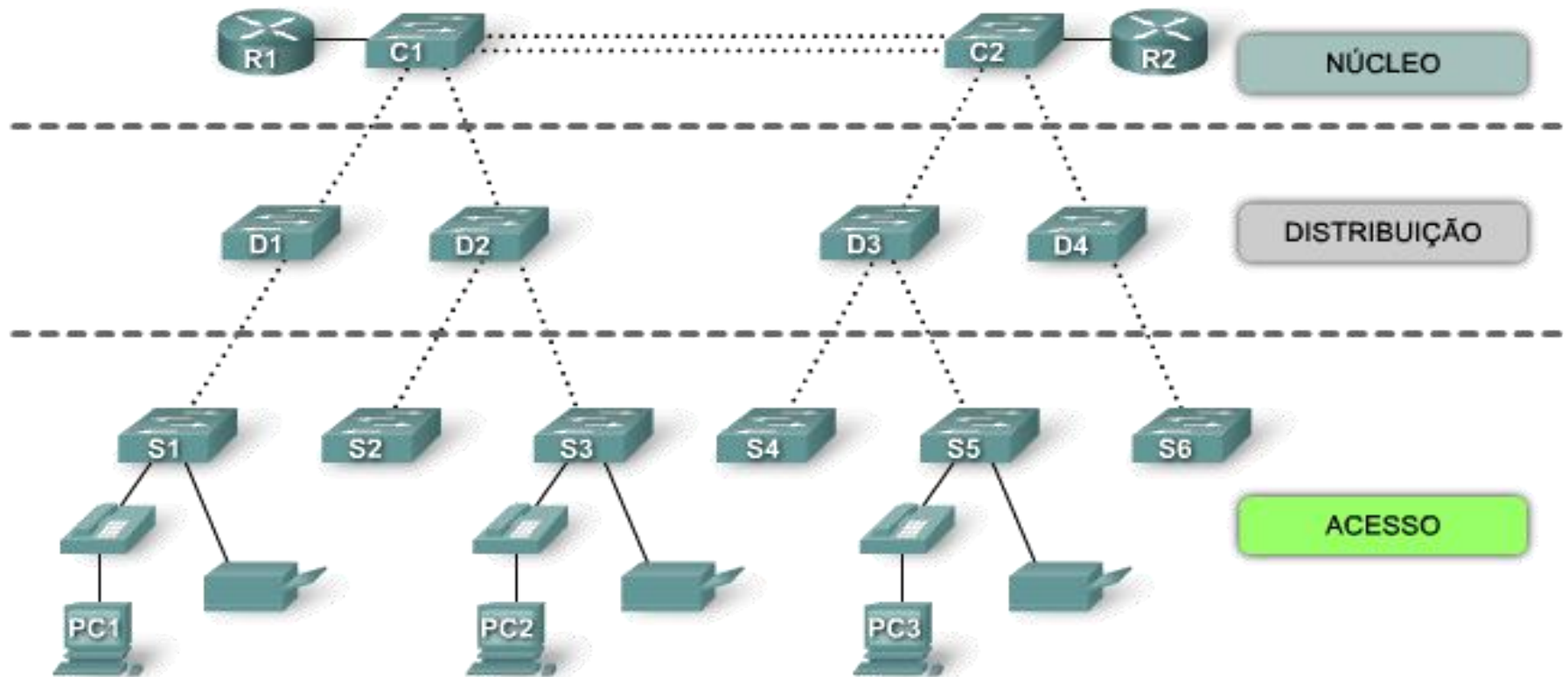
Fonte: <https://www.smartlab.at/mobilevnc/vnc-behind-a-firewall-or-a-nat-router/comment-page-1/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo de Rede Hierárquica de 3 Camadas (Médio e Grande Porte)

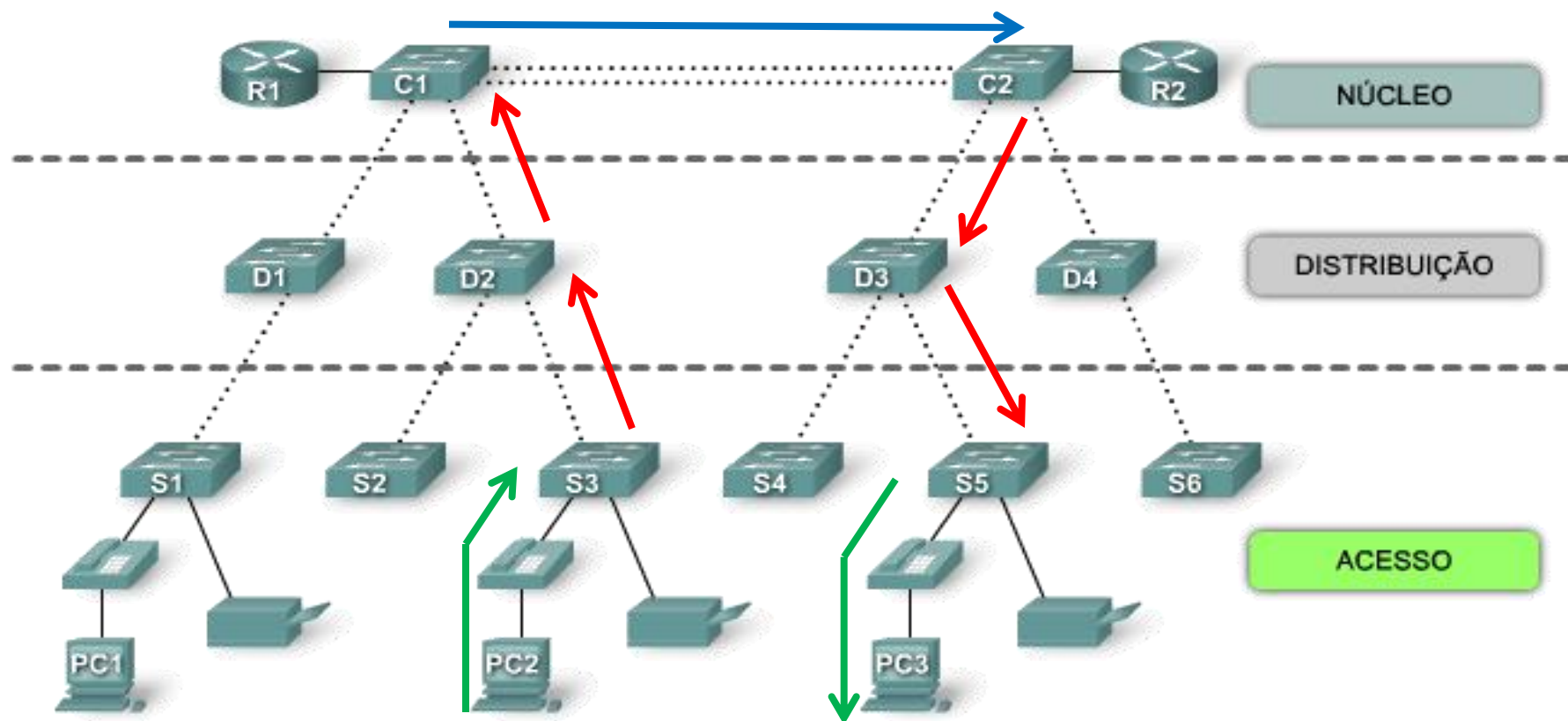


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fluxo de Dados na Rede Hierárquica de 3 Camadas

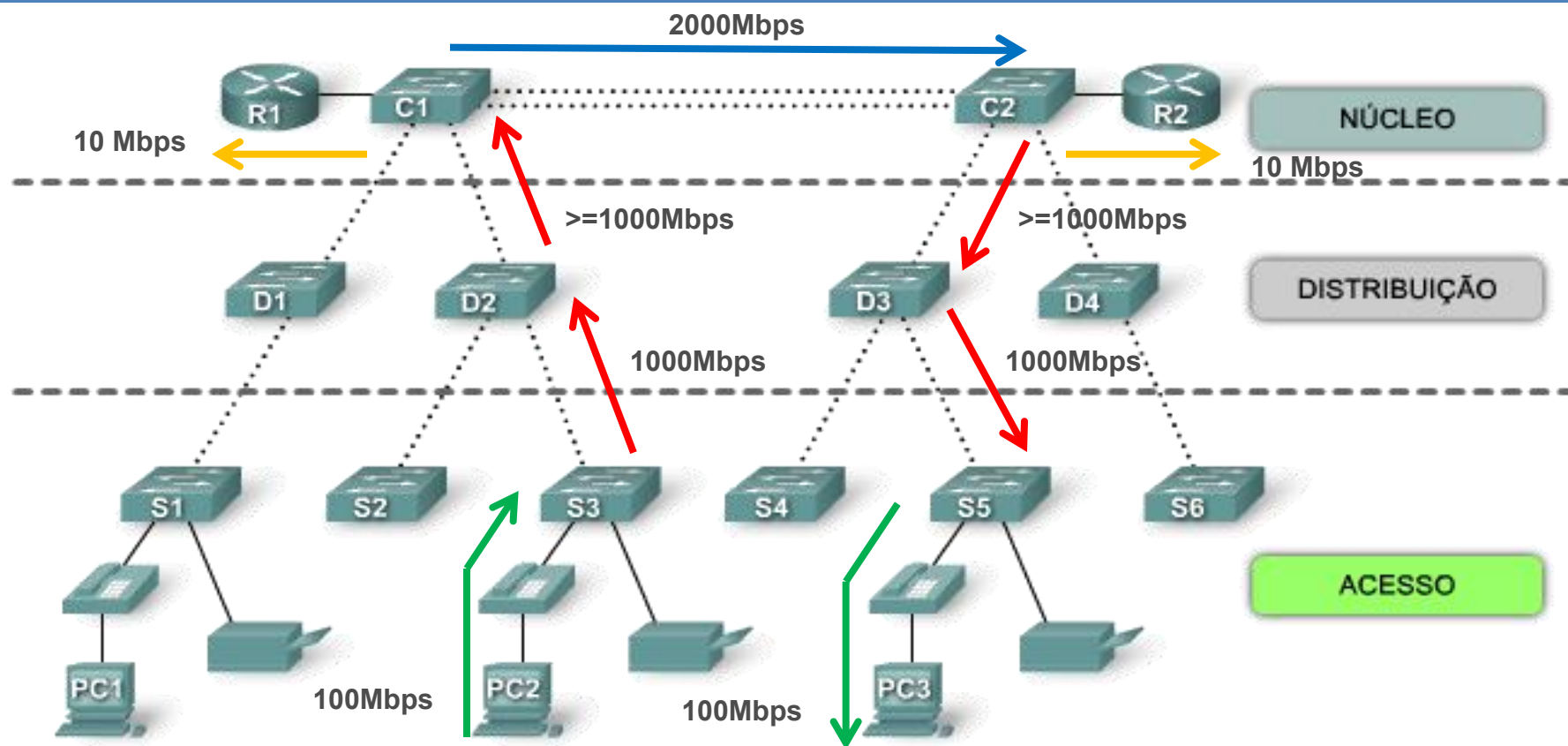


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Velocidade dos Links na Rede Hierárquica de 3 Camadas

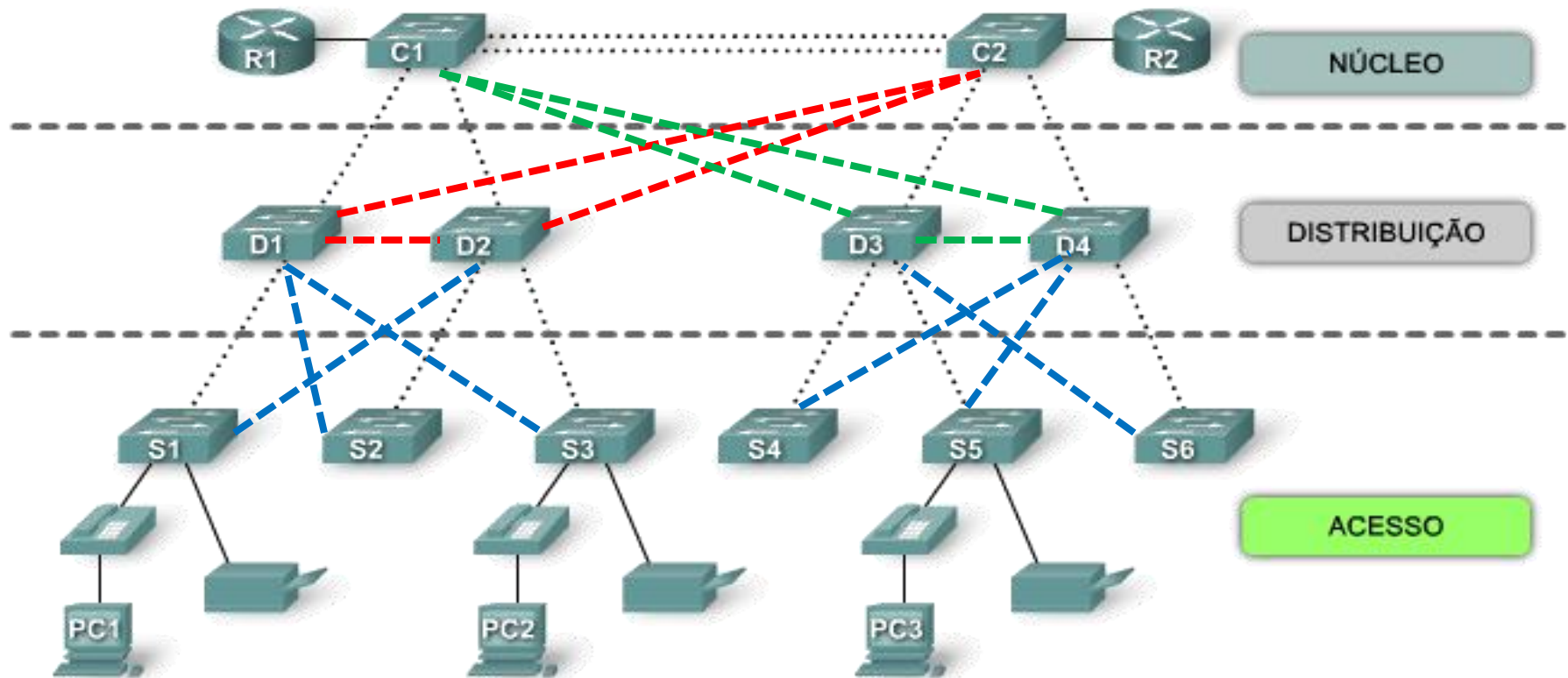


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Caminhos Redundantes na Rede Hierárquica de 3 Camadas

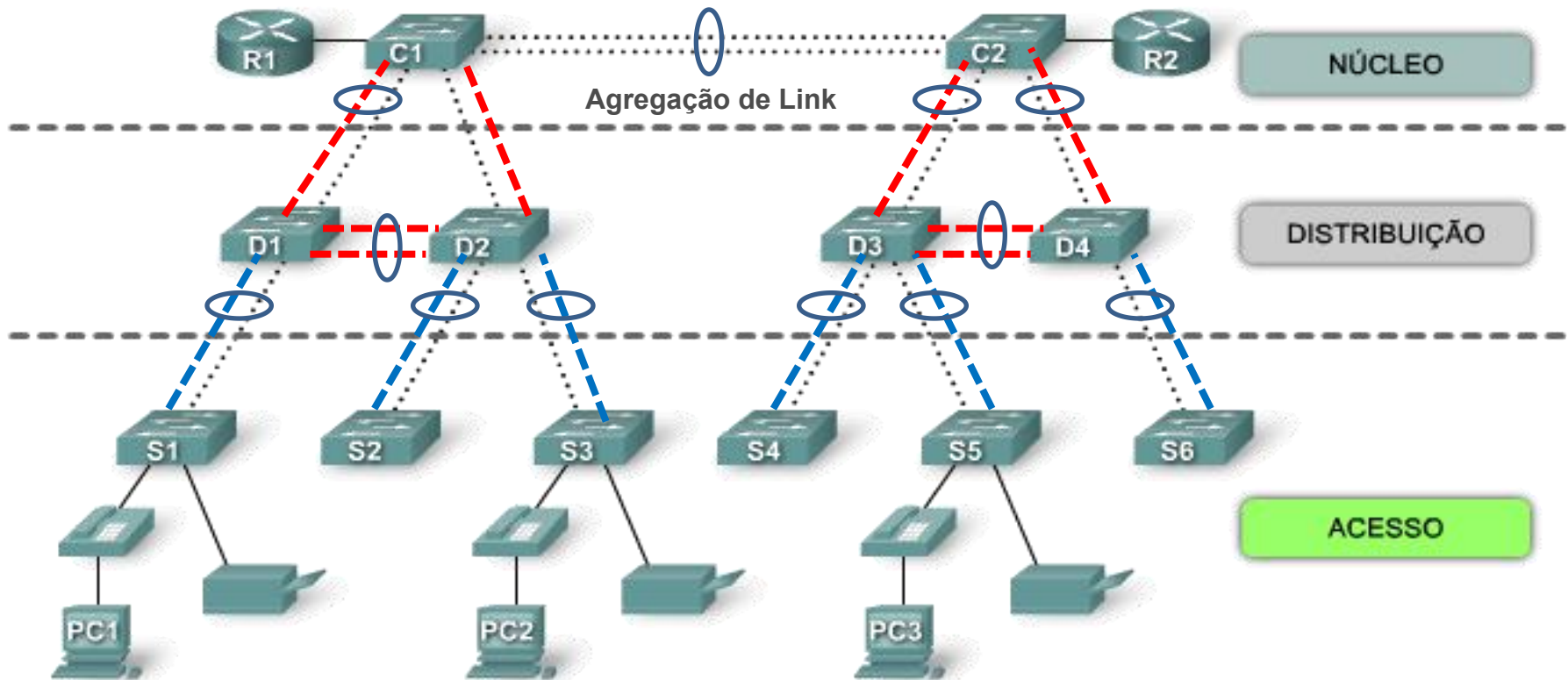


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Agregação de Links na Rede Hierárquica de 3 Camadas

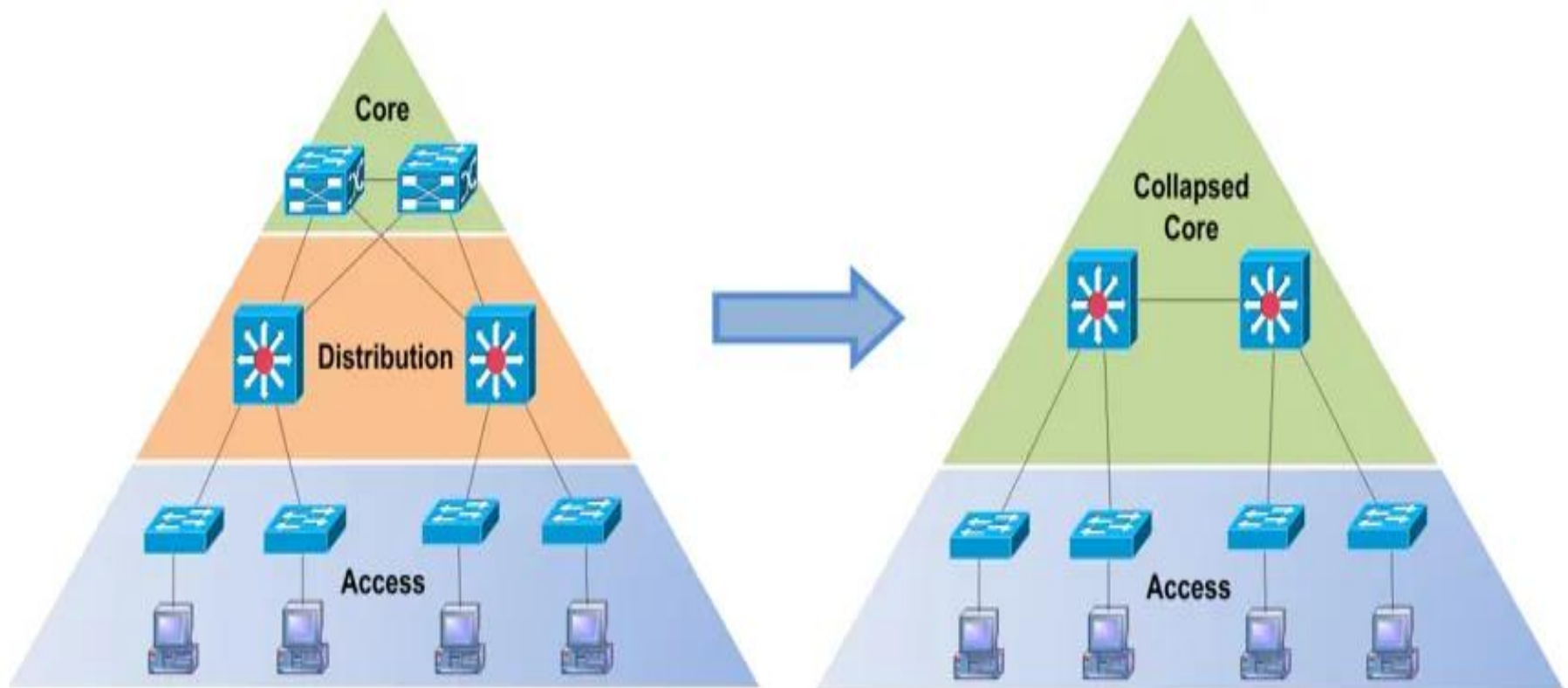


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo de Rede de 2 Camadas (Collapsed Core) (Médio Porte)



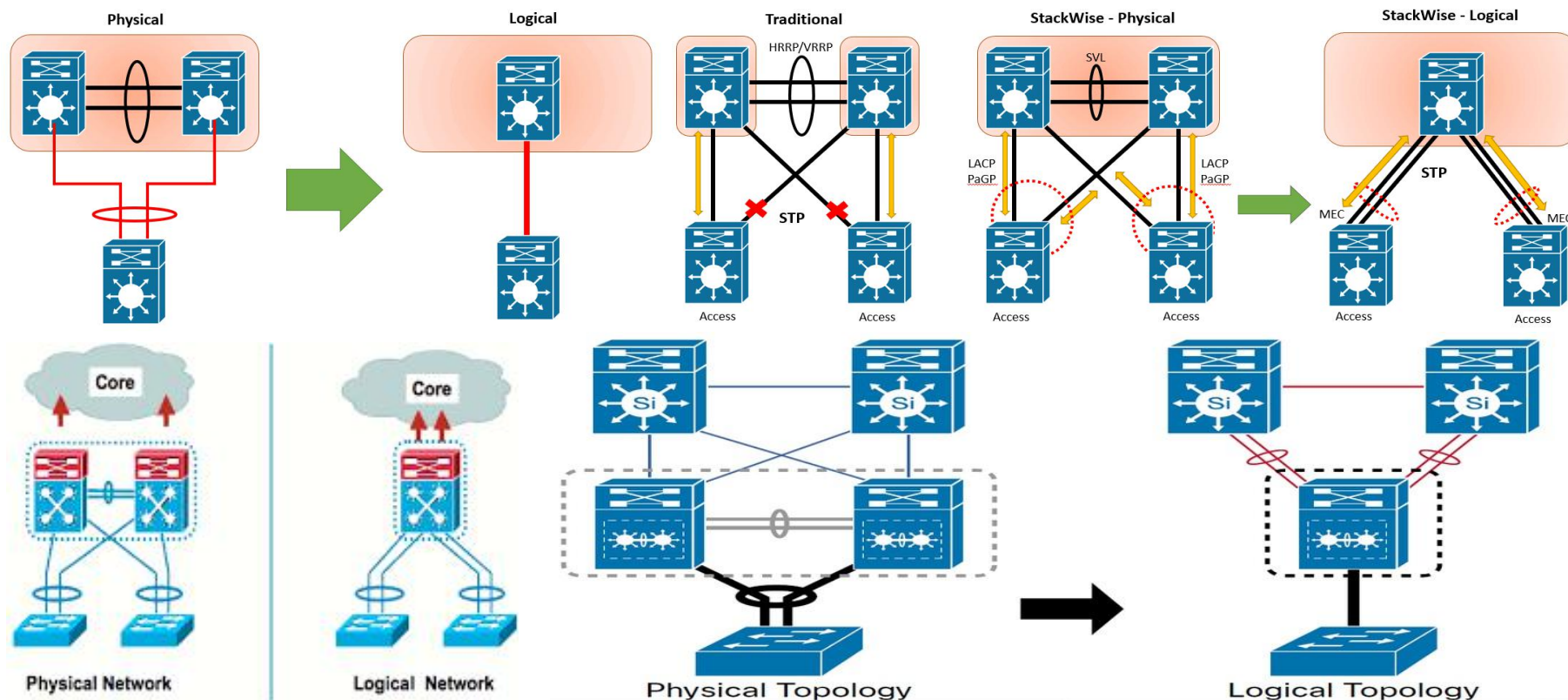
Fonte: <https://www.howtonetwork.com/certifications/cisco-2/collapsed-core/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo de Rede VSS (Virtual Switching System)



Fonte: <https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/virtual-switching-system-vss-configuration-for-cisco-4500-series/ta-p/3147865>

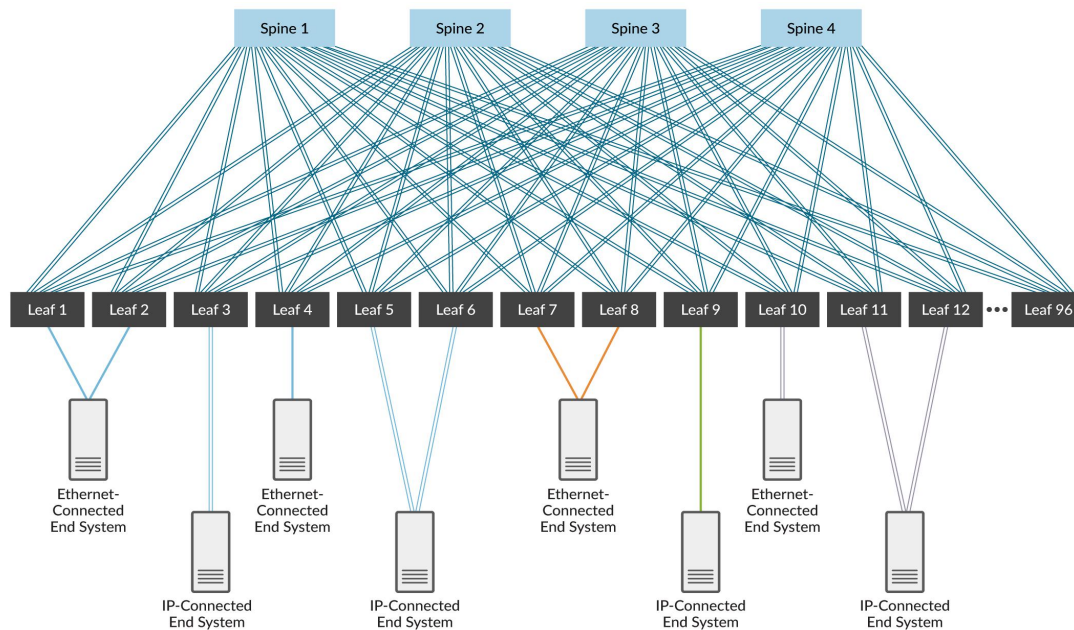
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

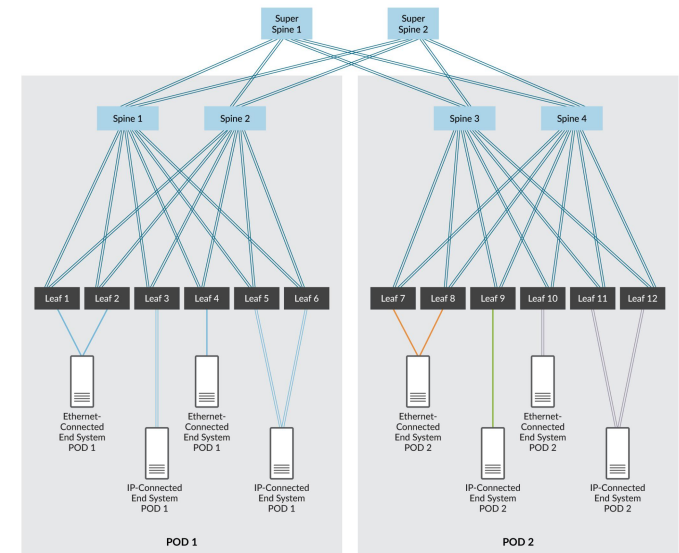


Modelo de Rede Leaf-Spine (Espinha-Folha) (Data Centers)

Fonte: <https://www.juniper.net/documentation/br/pt/software/nce/sg-005-data-center-fabric/topics/concept/solution-cloud-data-center-components.html>



— 10G
 — 25G
 — 40G
 — 50G
 — 10G LAG
 — 10G LAG or 40G LAG
 — 40G LAG



Utilizado principalmente em **Data Centers Modernos** e redes de alto desempenho e baixa latência. Todos os **Switches Leaf** se conectam a todos os **Switches Spine**.
Não existe hierarquia tradicional; é uma malha simétrica de baixa latência.

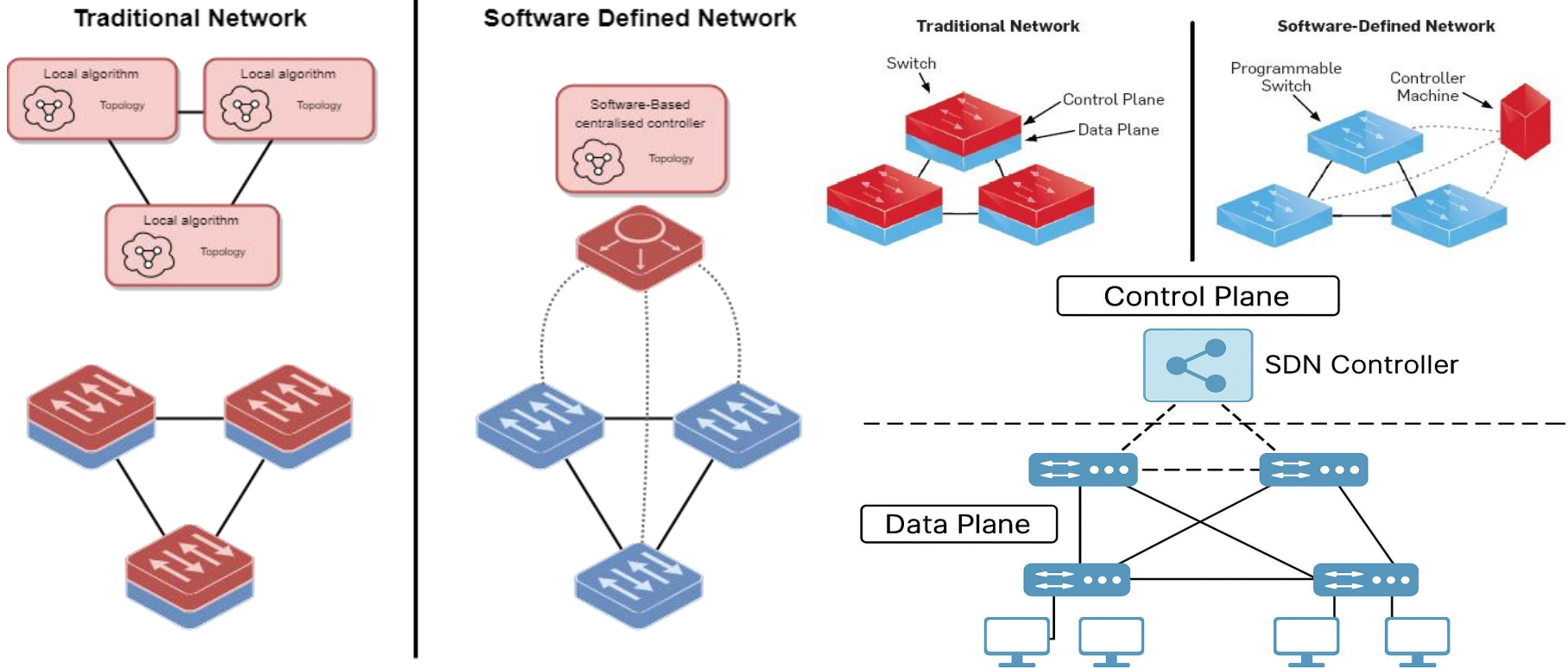
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modelo de Rede SDN (Software Defined Networking)

Fonte: <https://thegioimaychu.vn/blog/tong-hop/software-defined-networks-sdn-la-gi-p1848/>



Fonte: <https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fekgnlp0amcf71.png>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

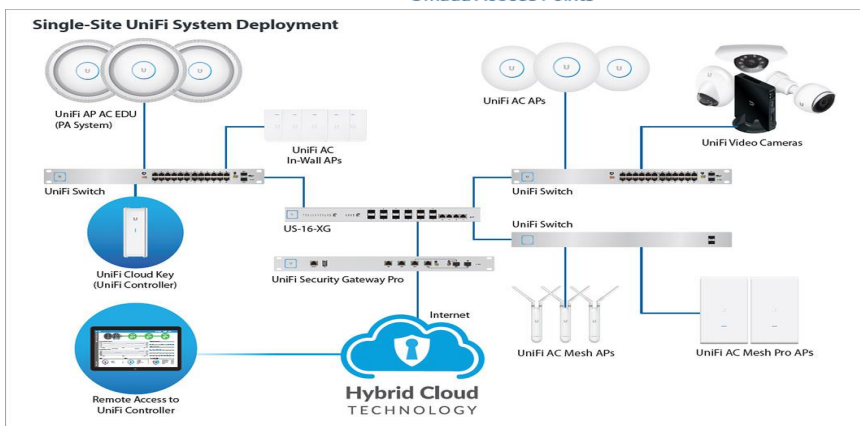
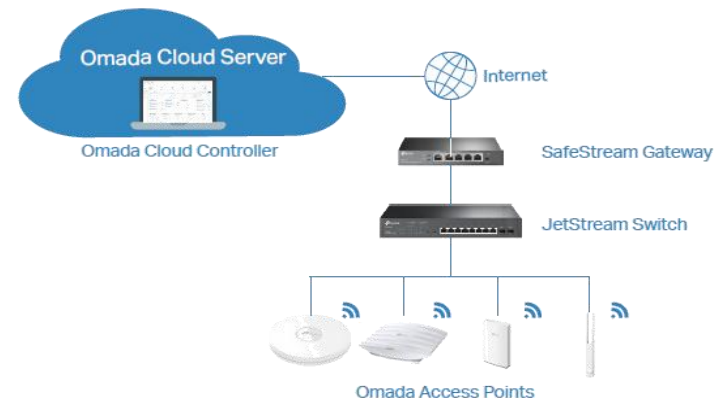
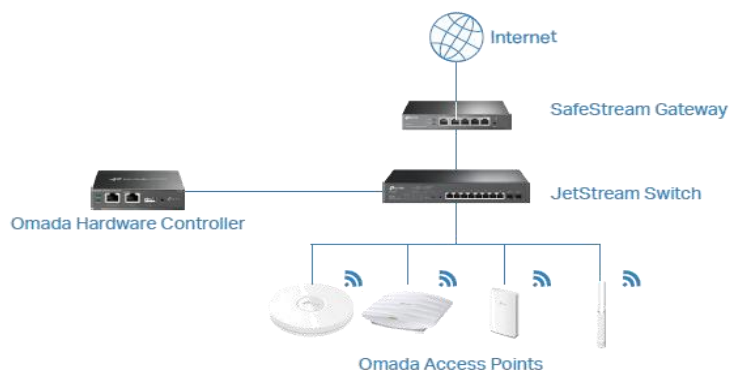
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



SDN Hardware Controller

SDN Cloud Controller

Fonte: <https://www.tp-link.com/us/user-guides/omada-sdn-software-controller/chapter-1-omada-sdn-controller-solution-overview.html>



Fonte: <https://www.themaynardgroup.com/ubiquiti-unifi>

Hardware Controller: Dispositivos físicos (appliances);

Software Controller: Softwares em servidores (server);

Cloud Controller: Software hospedado na nuvem (cloud);

Hybrid Cloud: Combina controladores locais (on-premises) com controladores na nuvem (cloud).

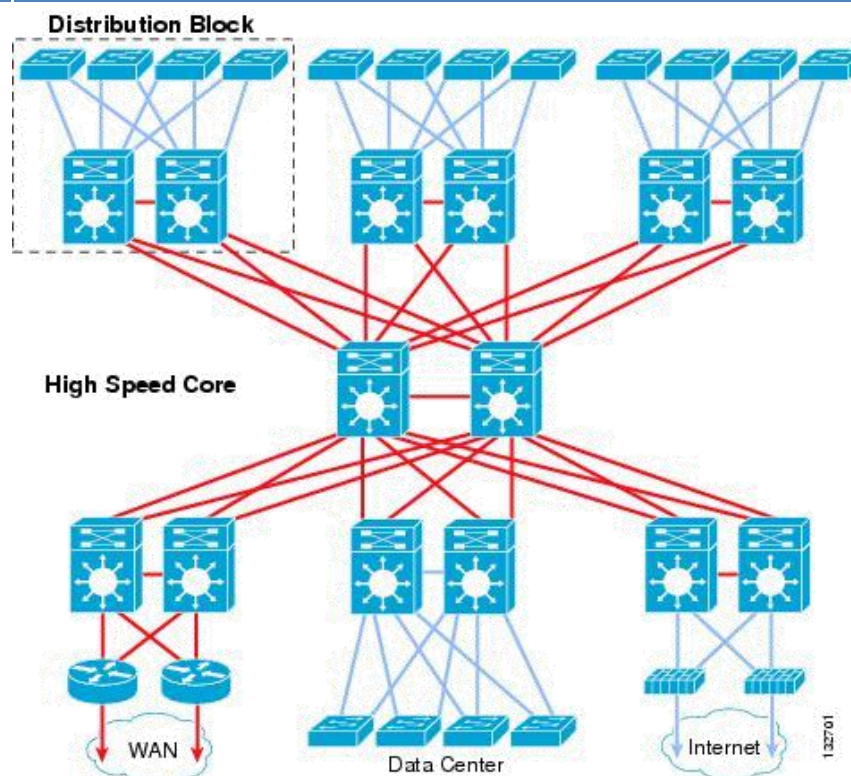
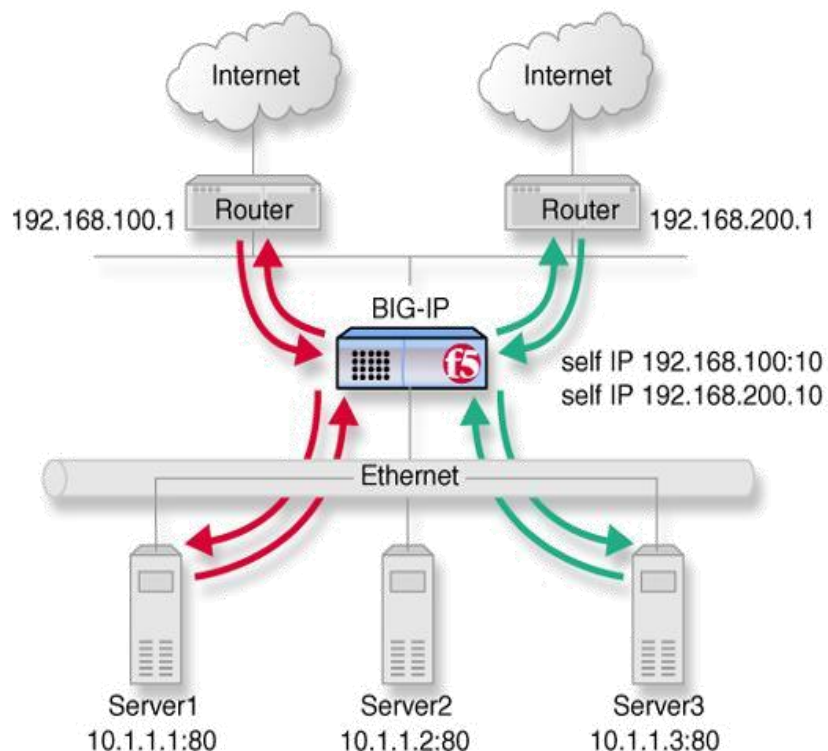
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



LB (Load Balanced - Balanceamento de Carga)

HA (High Availability - Alta Disponibilidade)



Fonte: <https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-15-0-0/big-ip-local-traffic-manager-implementations/configuring-isp-load-balancing.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Infraestrutura de Redes de Computadores

Rede de Dados

NIC Leaf IEEE PDU SDN

Óptica OSI VSS Spine IPv6

CA TCP HA CD IPv4 MAC

Wireless

Modelo Cabo LB Fibra

Interface

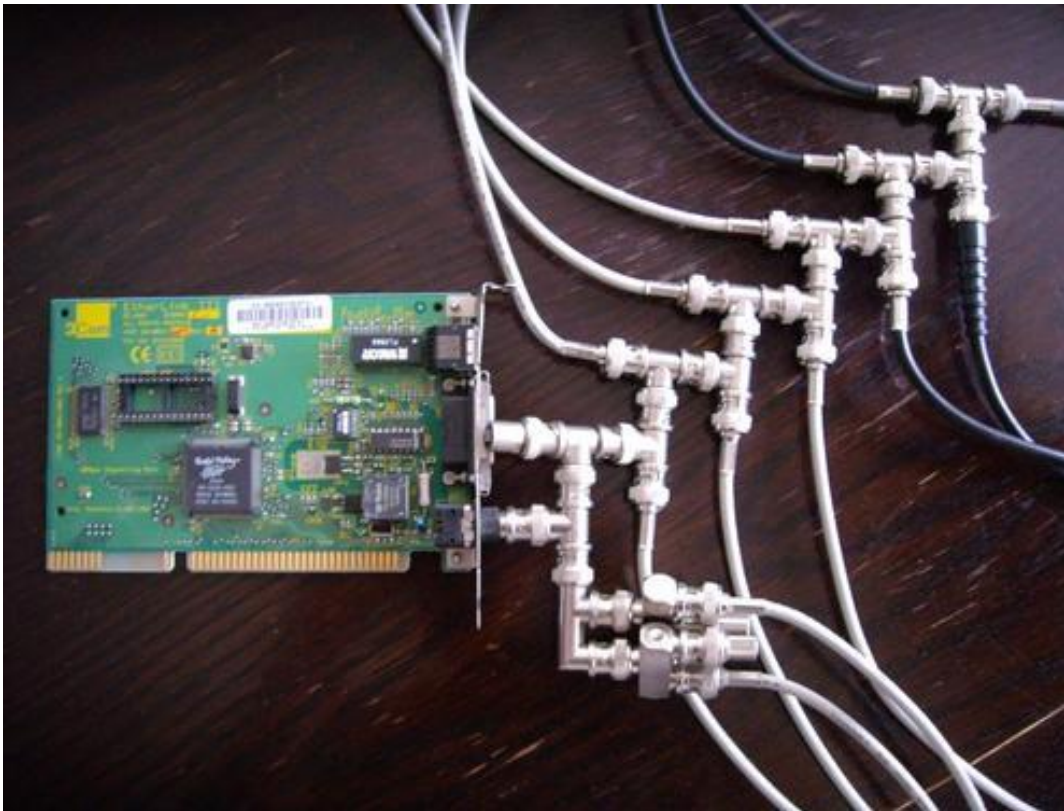
Gateway

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde